# L1 · 项目管理基础

项目与日常运营 · 商业价值与无形价值 · 范围、时间、成本与质量 · 五个过程组与项目生命周期 · 项目经理、敏捷与社会技术方法 · 项目管理需求与成熟度 · 十个知识领域

L1 · Project / Operations

## 项目与日常运营

设计一款新车与每天生产同款车，都需要人员和设备，却属于两类不同的工作。

> **必考范围 · 概念辨认**
>
> **Project 项目：temporary 临时性 + unique 独特性。**用"设计一款新车"和"持续生产同款车"区分项目与日常运营。

**考试安排与范围补充**

**Lecture 1–6，2 小时，100 分；全部作答，英文作答，数值写单位。**允许纸质资料与计算器。

| 部分 | 形式 | 分值 |
|---|---|---|
| Part I | 20 道单项选择题，每题 2 分 | 40 |
| Part II · Q1 | AON 九宫格网络图及相关问题 | 30 |
| Part II · Q2 | Gantt Chart 甘特图阅读 | 10 |
| Part II · Q3 | 风险计算 | 10 |
| Part II · Q4 | 三个名词解释，合计 | 10 |

"必考范围"表示按速记要求准备；"老师明确举例"表示讲解中点名的名词或例题，不表示已确定它就是试卷原题。定义也可能出现在表格中，不能只找大标题。

| 相对速记的补充或澄清 | 本套资料的处理 |
|---|---|
| L1 的"概念" | 展开项目与运营、价值、约束、过程组与生命周期、敏捷、社会技术方法、成熟度和知识领域。 |
| 名词解释举例 | 保留 Intangible Values、文化识别的四种方法、文化形成的七个因素、需求类型、RAM 与甘特图五项优点的完整英文表达。 |
| FS 与 FF 的中文速记接近 | 分别写清"测试不能开始"和"测试不能结束"，并给出 cannot … until … 句子。 |
| 预算范围冲突 | 保留概念与读表，编表计算待确认。 |
| 免做某个动作 | Free Slack 免单独计算，仍理解后续影响；WBS 免大题作图，仍掌握分解；概率题免查表及项目方差汇总，仍计算 Z 与期限。 |

干系人沟通计划、需求改写、学习曲线、比例估算和功能点估算不扩入这套复习。AON 的 10–15 分钟是老师给出的用时建议。

### 项目与日常运营

Project / Operations

> Project 是为创造独特的产品、服务或成果而开展的临时性工作。Operations 是持续开展、反复提供产品或服务的日常工作。

汽车公司设计一款新车，团队交付设计和测试成果后，这项开发工作就结束了，所以它是 **Project 项目。**工厂随后每天按同一设计制造汽车，持续维持生产，这属于 **Operations 日常运营。**判断时看工作有没有独特成果和结束条件，不看它是否昂贵、复杂。

| 判断依据 | Project 项目 | Operations 日常运营 |
|---|---|---|
| 工作目标 | 完成一项独特的成果 | 持续维持业务或服务 |
| 结束条件 | 目标达成，或确定项目已不可行时结束 | 随业务持续，重复开展 |

| 判断依据 | Project 项目 | Operations 日常运营 |
| --- | --- | --- |
| 同一个医院中的例子 | 建立预约系统；改建门诊大厅 | 每天处理预约；每天为患者登记 |

Temporary 临时性说的是项目有起点和终点。医院大楼可以使用几十年，建楼项目仍然有结束时间。项目也可以包含重复工作，例如上线前反复测试系统。

| Project 项目 | Operations 日常运营 |
| --- | --- |
| 完成学期论文 | 每节课做课堂笔记 |
| 搭建会展售货亭 | 日常登记销售收据 |
| 开发供应链信息系统 | 日常响应供应链请求 |
| 创作新的钢琴曲 | 每天练习音阶 |
| 设计新款 iPhone | 持续制造同款 iPhone |
| 设计新款汽车 | 持续制造同款汽车 |

> 英文参考表达
>
> A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Operations are ongoing, repetitive activities that sustain an organization’s business.

---

L1 · Business Value / Intangible Values

# 商业价值与无形价值

项目可以交付设备，也可以改善组织声誉。设备和声誉都是价值的例子，形式不同。

> **必考范围 · 老师明确举例：名词解释**
>
> **Intangible Values 无形价值**需要准备完整英文定义和例子。它出现在价值分类表中，不能只按章节标题找名词。

## 商业价值与无形价值

Business value / Intangible values

> Business value 是项目成果为干系人带来的收益，可以是有形价值、无形价值，或同时包含两者。Intangible values 指非实物形式的收益。

买到新设备后，医院拥有了工具；患者对服务更有信心后，医院获得了声誉。两者都可能是项目带来的收益。**Business Value 商业价值**指业务活动产生的可量化净收益；放到具体项目中，就是项目成果给干系人带来的收益。

> 英文参考表达
>
> Business value is the net quantifiable benefit derived from a business endeavor. In a project, it is the benefit that the project results provide to stakeholders. The benefit may be tangible, intangible, or both.

| Tangible elements 有形要素 | Intangible elements 无形要素 |
| --- | --- |
| Monetary assets 货币资产<br>Stockholder equity 股东权益<br>Utility 效用 | Goodwill 商誉<br>Brand recognition 品牌认知<br>Public benefit 公共利益 |
| Fixtures 固定装置<br>Tools 工具<br>Market share 市场份额 | Trademarks 商标<br>Strategic alignment 战略一致性<br>Reputation 声誉 |

> 例子
>
> 医院安装了新的取号设备，设备属于有形要素。患者因服务改善而更信任医院，医院获得的声誉属于无形价值。无形价值也可能带来经济收益。

分类题按表中的项目判断。Market share 列在有形要素中，Brand recognition 列在无形要素中；只问"能不能摸到"容易判错。

若题目只问 **Intangible Values 无形价值**，回答重点是"非实物形式的收益"，再写 Goodwill 商誉、Brand Recognition 品牌认知、Reputation 声誉或 Public Benefit 公共利益等例子。不要只写"看不见的东西"。

英文参考表达

Intangible values are non-physical benefits that a project creates for its stakeholders, such as goodwill, brand recognition, reputation and public benefit.

---

L1 · 概念辨认

# 范围、时间、成本与质量

范围决定做什么，时间决定何时完成，成本决定资源和费用安排。改变其中一项，需要评估对其余方面的影响。

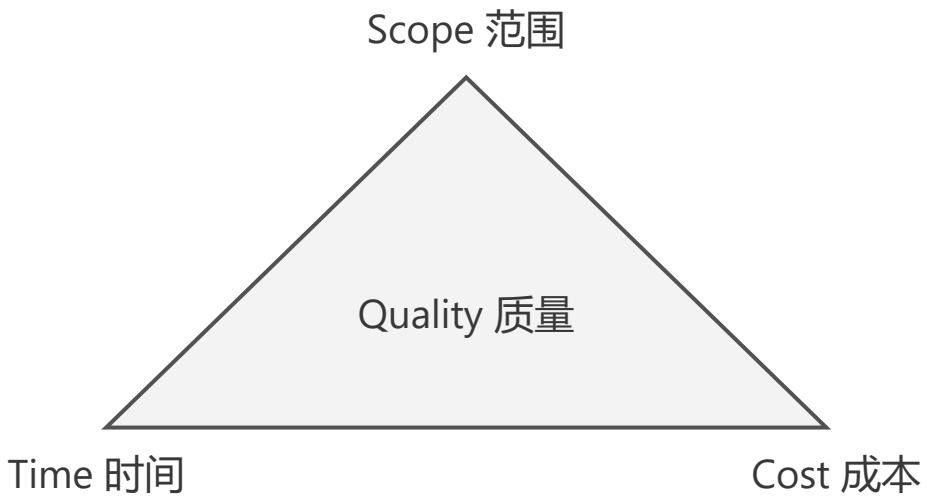
**必考范围 · 概念与联系**

**Scope 范围、Time 时间、Cost 成本**是三重约束，Quality 质量位于图中央。范围联系工作分解，时间联系进度，成本联系预算与人工费用。

## 三重约束

Triple constraint

Scope 范围、Time 时间和 Cost 成本是相互关联的约束，Quality 质量位于三角形中间。




| 约束 | 需要决定什么 | 医院预约系统的例子 |
| --- | --- | --- |
| Scope 范围 | 包括哪些成果和工作 | 是否包含网上付款功能 |
| Time 时间 | 何时完成，怎样安排进度 | 在新门诊启用前完成上线 |
| Cost 成本 | 预算和资源如何安排 | 开发人员、设备和服务的费用 |

例子

医院临时增加网上付款功能，项目经理需要重新评估工作量、工期、费用和质量。可以调整计划、资源或交付范围，不能直接断言时间和成本一定同时增加。

WBS 用于分解范围；Schedule 安排时间；Budget 与 Labour 成本相关。不要把三重底线 Planet / People / Profit 与三重约束混淆。

英文参考表达

> The triple constraint consists of scope, time and cost. These constraints are interrelated, so a change in one requires the project manager to assess its effects on the others and on quality.

---

L1 · Process Groups / Project Life Cycle

# 五个过程组与项目生命周期

同一个项目可以从两个角度看：经理正在做哪类管理工作，以及项目目前进展到哪个阶段。

> **必考范围 · 读图与概念辨认**
>
> **五个 Process Groups 过程组**与**四个 Life-cycle Phases 生命周期阶段**分开辨认。读投入曲线时，说明执行阶段投入最高，以及阶段工作可以交叠。

## 五个管理过程组

Project management process groups

> 过程组按管理工作的目的分类。一个项目阶段也可能包含启动、规划、执行、监控和收尾工作。

项目获批后，经理要安排计划，团队执行工作，经理还要持续检查进度。"检查"贯穿执行过程，因此五个过程组不应画成互不重叠的五段时间。**Process Group 过程组按管理工作的目的归类。**

| 过程组 | 含义 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| Initiating 启动 | 定义项目或阶段，并取得开始的授权 | 取得新预约系统项目的批准 |
| Planning 规划 | 明确范围、细化目标和行动安排 | 制定进度和预算 |
| Executing 执行 | 完成管理计划规定的工作 | 组织开发、安装和培训 |
| Monitoring and Controlling 监控 | 跟踪、审查、调整进展和绩效 | 比较实际进度与计划，处理偏差 |
| Closing 收尾 | 正式结束项目、阶段或合同 | 移交成果并办理结项 |

> "批准项目开始"对应 Initiating。"跟踪执行情况并调整"对应 Monitoring and Controlling。Defining 是下面生命周期图中的阶段名。

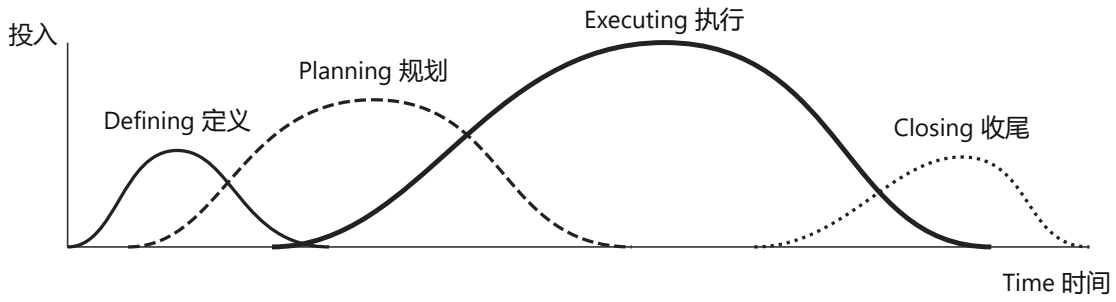
> 英文参考表达
>
> Initiating defines and authorizes a project or phase. Planning establishes the scope, refines objectives and determines the course of action. Executing performs the work defined in the project management plan. Monitoring and Controlling tracks and reviews performance and makes necessary adjustments. Closing formally completes a project, phase or contract.

上表按管理工作的目的分类。接下来把项目按时间展开，看它怎样从确定目标走到交付结束，这就得到生命周期。执行阶段仍需要规划、检查和调整，所以不能把五个过程组逐一当成五个时间阶段。

## 项目生命周期

Project life cycle

> 本课的生命周期分为 Defining、Planning、Executing、Closing。横轴是 Time 时间，纵轴是 Level of effort 投入程度。




各曲线表示阶段投入，相邻阶段可交叠；执行阶段投入最高。

| 阶段 | 典型工作 |
| --- | --- |
| Defining 定义 | 目标、规格、任务与责任 |
| Planning 规划 | 进度、预算、资源、风险与人员安排 |
| Executing 执行 | 完成工作、状态报告、变更、质量与预测 |
| Closing 收尾 | 培训客户、移交文件、释放资源、评价与经验总结 |

执行阶段的投入最高；相邻曲线交叠，说明阶段工作可以重叠。投入较少不表示定义或收尾不重要。

建造前要确定目标和安排人员，施工时投入大量人力，交付后还要培训使用者、移交文件和释放资源。曲线中部较高，表示执行期间投入较多；两端较低，表示投入较少。**投入多少和阶段是否重要，是两个问题。**

> 英文参考表达
>
> The four life-cycle phases are Defining, Planning, Executing and Closing. Defining establishes goals, specifications, tasks and responsibilities. Planning develops schedules, budgets and resource plans. Executing performs the work. Closing transfers the results, releases resources and records lessons. The effort curve is highest during execution, and adjacent phases may overlap.

---

L1 · Project Manager / Agile / Socio-technical Approach

# 项目经理、敏捷与社会技术方法

开发人员能写程序，医院人员熟悉服务流程。谁来协调两边的工作、处理变化，并对整个项目负责?

> **必考范围 · 老师讲解的概念**
>
> **Project Manager 项目经理负责整体绩效；Agile 敏捷采用增量与迭代；Socio-technical Approach 社会技术方法同时涉及技术与人。**敏捷的课堂数值是 4–8 人、每轮 1–4 周。

## 项目经理

Project manager

> 项目经理负责项目整体绩效与成功，组织资源、协调团队，并作为与客户直接联系的人。

> 例子
>
> 医院人员希望调整预约规则，开发人员担心工期。项目经理安排双方说明需求和影响，协调决定及后续工作。项目经理承担整体责任，不需要亲自完成每项专业任务。

> 英文参考表达
>
> The project manager directs, coordinates and integrates the work of the project team, organizes resources and acts as the direct link to the customer. The project manager is responsible for the project's performance and success.

项目经理要把人员和工作组织起来。面对还会变化的需求，可以采用下面的敏捷方式，分轮交付，并根据反馈调整。

## 敏捷项目管理

Agile project management

> Agile 通过小步交付与反复改进应对不确定性。Incremental 增量指逐步增加功能；Iterative 迭代指通过反馈重复改进。

需求还会变化时，团队可以先做出一小部分能用的功能，让客户试用，再决定下一轮做什么。这样能尽早发现理解偏差，避免等到全部开发完成才知道客户不满意。

| 做法 | 含义 |
| --- | --- |
| 与客户合作 | 把项目拆成较小的功能部分，持续确认需求 |
| 4–8 人的小团队 | 本课给出的团队规模 |

| 做法 | 含义 |
| --- | --- |
| 1–4 周的迭代 | 每轮完成可观察的进展，如明确需求、解决技术问题或展示功能 |
| 回顾与调整 | 每轮结束检查进展，再根据反馈开展下一轮 |

例子

第一轮提供查询门诊时间，第二轮增加预约功能。患者试用后提出"看不清已约日期"，团队在后续迭代中改进日期显示。增加功能是增量，依据反馈改进是迭代。

**Rolling Wave 滚动式推进**：近期工作安排得具体一些，较远的工作先保留大致安排，等获得更多信息后再细化。例如，团队先确定本轮怎样完成门诊查询，暂时只列出后续要做预约功能；患者试用查询功能后，团队再结合反馈，安排下一轮的具体工作。每轮完成、检查、调整，再向前推进。

**4–8 人**描述团队规模；**1–4 周**描述一轮迭代的长度。一次迭代结束要有可以检查的实际进展，然后回顾并调整。

> 英文参考表达
>
> Agile project management uses an incremental and iterative approach, active customer collaboration and adaptation to changing requirements. In this course, teams have four to eight members and iterations typically last one to four weeks.

每轮回顾都需要团队说明问题、协商改动；算进度和协调人员往往同时发生。社会技术方法把这两方面放在一起，说明项目管理既要处理计划，也要处理人与人的合作。

## 技术与社会文化两个方面

Socio-technical approach

> 项目管理同时包含 Technical dimension 技术方面和 Sociocultural dimension 社会文化方面。技术方面处理计划与控制，社会文化方面处理人与人的合作。

一张进度表算对了，人员仍可能因为优先级冲突而无法按计划工作。项目经理既要会算工期、安排资源，也要能协调人的工作。这里的 **Technical 技术方面**包含计划与控制，并不只指编程；**Sociocultural 社会文化方面**包含领导、合作、谈判等。

| Technical **技术方面** | Sociocultural **社会文化方面** |
| --- | --- |
| Scope 范围、WBS 工作分解 | Leadership 领导、Teamwork 团队合作 |
| Schedules 进度、Resource allocation 资源分配 | Problem solving 问题解决、Negotiation 谈判 |
| Baseline budgets 基准预算、Status reports 状态报告 | Politics 组织中的权力关系、Customer expectations 客户期望 |

例子

项目经理计算安装设备需要几天，是技术方面；与护士长协商安装时段，避免影响患者，是社会文化方面。只做好其中一方面，仍可能无法顺利交付。

解释这个术语时，要同时写出两方面，再各给一个例子。只写"使用技术管理项目"，会漏掉 Socio 所指的人与组织。

> 英文参考表达
>
> The socio-technical approach combines the technical and sociocultural dimensions of project management. The technical dimension includes planning, scheduling and control. The sociocultural dimension includes leadership, teamwork, negotiation and managing customer expectations.

---

L1 · 概念联系

# 项目管理需求与成熟度

项目更新快、参与专业多、客户要求具体时，组织更需要协调工作。成熟度描述组织运用项目管理方法的稳定程度。

**必考范围 · 老师提及的概念**

认识项目管理需求的五个驱动因素，以及**Project Management Maturity 项目管理成熟度**的含义。比较组织的流程与支持程度，不能仅凭行业名称判断。

## 项目管理需求增加的原因

Drivers of project management

> 产品更新更快、知识更复杂、客户要求更具体，都增加了组织协调项目的需要。

| 因素 | 怎样理解 |
| --- | --- |
| Compression of the product life cycle 产品生命周期缩短 | 新品更快被替代，需要更快完成开发 |
| Knowledge explosion 知识增长 | 工作需要更多专业人员协作 |
| Triple bottom line 三重底线 | 同时考虑 Planet 环境、People 人与社会、Profit 利润 |
| Increased customer focus 更重视客户 | 围绕客户需求组织工作和反馈 |
| Small projects represent big problems 小项目也会造成大问题 | 多个小项目累积占用人员和预算，也需要管理 |

例子

医院更换耗材包装时，同时考察可回收性、医护使用便利和费用，分别涉及 Planet、People、Profit。

组织要考虑的目标也会变化。Environmental Sensitivity 环境意识要求关注生产、包装与运输的环境影响，例如改用可回收材料、较清洁的运输方式。这与上表中 Planet 环境的要求相连。Carbon Neutrality 碳中和指净碳排放为零，采用一项环保措施还不足以达到这个目标。

项目管理方法也在发展：1970 年代的课程历史部分涉及工作与组织分解、责任分配及冲突管理。后续章节中的 WBS、OBS、RAM，就是分别用来组织工作、确定承担单位与分配个人责任的工具。

> 英文参考表达
>
> Demand for project management is driven by shorter product life cycles, knowledge growth, the triple bottom line, increased customer focus and the cumulative demands of many small projects.

项目越多、要求越复杂，组织就越需要稳定的流程、培训和经验积累。成熟度关注的是组织能否持续运用并改进这些做法。

## 项目管理成熟度

Project management maturity

> 成熟度反映组织能否稳定地运用、改进项目管理方法。Benchmarking 对标用于比较做法、发现差距并改进项目交付。

组织经常做同类项目，通常会逐渐积累模板、流程和经验。面对没有做过的前沿研究，团队可直接借用的经验可能较少。成熟度关注组织有没有稳定的方法、培训、管理支持和改进机制。

| 程度 | 组织表现 |
| --- | --- |
| Low 较低 | 做法临时、缺少共同语言和稳定流程，管理支持有限 |
| Moderate 中等 | 有明确方法、培训和一定管理支持 |
| High 较高 | 方法融入日常制度，组织持续评价和改进 |

前沿研究可能缺少可直接套用的项目模板。判断成熟度仍要看组织的流程和支持情况，不能仅凭"科研"或"高科技"就认定成熟度低。

> 英文参考表达
>
> Project management maturity describes how consistently an organization applies and improves project management practices. Maturity models support benchmarking and process improvement.

L1 · Ten Knowledge Areas

# 十个知识领域

确定系统要做哪些功能、计算何时能完成、安排设备采购，分别涉及不同的管理对象。十个知识领域就是按这些对象分类。

**必考范围 · 概念分类**

**Ten Knowledge Areas 十个知识领域**按"管理什么"分类。能把范围、时间、成本等具体工作对应到英文名称。

## 十个知识领域

PMBOK knowledge areas

知识领域按管理对象分类；过程组按管理工作的目的分类。以下沿用本课的 Time 和 Human Resource 名称。

| 领域 | 管理什么 | 任务例子 |
| --- | --- | --- |
| Integration 整合 | 协调各方面工作与变更 | 评估功能变更对进度和成本的共同影响 |
| Scope 范围 | 包含与不包含的工作 | 明确系统是否包括网上付款 |
| Time 时间 | 活动顺序与进度 | 计算关键路径 |
| Cost 成本 | 估算、预算与费用控制 | 比较实际费用与预算 |
| Quality 质量 | 质量标准与满足程度 | 按标准检查预约功能 |
| Human Resource 人力资源 | 人员与团队 | 分配岗位、安排培训 |
| Communications 沟通 | 信息传递 | 决定周报给谁、何时发送 |
| Risk 风险 | 不确定事件及应对 | 评估供应商延期风险 |
| Procurement 采购 | 外部产品与服务的取得 | 向供应商采购设备 |
| Stakeholder 干系人 | 相关人员的需求与参与 | 分析护士、患者及管理层的关注点 |

例如"计算关键路径"管理的是时间，对应 **Time Management 时间管理**；"决定加入网上付款功能"改变工作范围，对应 **Scope Management 范围管理。**同一项变更也可能同时影响时间、费用和质量，需要 Integration Management 整合管理协调。

英文参考表达

The ten knowledge areas are Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communications, Risk, Procurement and Stakeholder Management.

# L2 · 项目类型、矩阵与组织结构

全新场地与既有场地 · TOWS：从条件到四类策略 · 干系人与权力—关注程度矩阵 · 合作潜力—威胁潜力矩阵 · 三类组织结构与强弱矩阵 · PMI、人才三角与 PMO · 组织文化与冲突处理

L2 · 选择题辨认

# 全新场地与既有场地

Greenfield 和 Brownfield 按场地已有的条件区分。新功能也可以在既有楼宇内实施。

**必考范围 · 概念辨认**

**Greenfield 全新场地：空地新建；Brownfield 既有场地：扩建或改造。**判断场地原有条件，不凭项目名称是否带"新"字。

## 全新场地与既有场地

Greenfield / Brownfield

> Greenfield project 在完全空置的场地开展新项目；Brownfield project 在已有设施或场地上扩建、改造。

| 类型 | 判断依据 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Greenfield 全新场地 | 没有原有工程形成的场地约束 | 在空地上新建医院 |
| Brownfield 既有场地 | 需要考虑已有设施、场地状态及可能污染 | 改造旧医院，保留部分楼宇和管线 |

> Greenfield 仍受预算、法规、审批和技术条件约束。Brownfield 也不等于一定有污染；既有场地可能已经污染或存在污染风险。

> 英文参考表达
>
> A greenfield project develops a completely vacant site without constraints imposed by prior work on that site. A brownfield project expands or revamps an existing facility and must account for the site's current condition.

---

L2 · TOWS Matrix

# TOWS：从条件到四类策略

选择升学或就业方向时，既要了解自己的能力，也要考虑外部机会和竞争。TOWS 将这两方面组合起来，帮助形成策略。

> **必考范围 · 理解、构建与使用矩阵**
>
> **分清内部 S/W 与外部 O/T，填出 SO、ST、WO、WT 四格，并解释每项行动用了哪两个条件。**只背四个缩写不够。

## TOWS 矩阵

TOWS matrix

> S（Strengths 优势）和 W（Weaknesses 劣势）描述分析对象自身的条件；O（Opportunities 机会）和 T（Threats 威胁）描述外部环境。TOWS 把两方面配对，用来制定策略。

假设你正在考虑继续升学。你擅长数据分析，英文写作较弱；外部有研究奖学金机会，申请者之间的竞争也很激烈。TOWS 帮助你把这些条件变成行动。

| 条件 | 分类理由 |
| --- | --- |
| 擅长数据分析 | Strength 优势 S：自己已有的能力，属于内部条件。 |
| 英文写作较弱 | Weakness 劣势 W：自己的不足，属于内部条件。 |
| 有研究奖学金 | Opportunity 机会 O：外部提供的有利条件。 |
| 申请竞争激烈 | Threat 威胁 T：外部带来的不利条件。 |

用内部的 S、W 作两行，外部的 O、T 作两列。每个格子都同时考虑一项内部条件和一项外部条件，写出相应行动。

| 内部条件 ↓ / 外部条件 → | O：研究奖学金机会 | T：申请竞争激烈 |
| --- | --- | --- |
| S：擅长数据分析 | **SO：用优势争取机会。**<br>准备数据分析研究方案，申请相关奖学金。 | **ST：用优势应对威胁。**<br>展示已完成的分析项目，突出与其他申请者相比的能力。 |
| W：英文写作较弱 | **WO：弥补劣势，把握机会。**<br>为争取奖学金，提前接受学术写作训练，改进申请材料。 | **WT：减少不足带来的风险。**<br>提前修改写作材料，并安排多个适合自己能力的申请选项，减少因写作不足和竞争激烈而全部落选的风险。 |

**构建矩阵的顺序：识别四类条件 → 画两行两列 → 每格组合条件 → 写具体行动。**读 SO 格时，应能指出它使用了"数据分析能力"和"奖学金机会"。"努力提升自己"没有说明用了哪些条件，不能充分解释策略。

| 英文别称 | 含义 |
| --- | --- |
| SO · Maxi–maxi | 发挥优势，利用机会。 |

| 英文别称 | 含义 |
| --- | --- |
| ST · Maxi–mini | 发挥优势，减少威胁。 |
| WO · Mini–maxi | 弥补劣势，利用机会。 |
| WT · Mini–mini | 减少劣势与威胁。 |

> 英文参考表达
>
> A TOWS matrix matches internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats. SO strategies use strengths to exploit opportunities; ST strategies use strengths to address threats; WO strategies use opportunities to reduce weaknesses; WT strategies reduce weaknesses and avoid threats.

---

L2 · 识别、分类与矩阵判断

# 干系人与权力—关注程度矩阵

客户关心项目，其他部门掌握资源，附近居民也可能反对项目。识别干系人时，这些人都不能因为"不在团队里"或"不支持项目"而被漏掉。

> **必考范围 · 识别与矩阵应用**
>
> **识别 Internal / External Stakeholders 内部 / 外部干系人**，包括反对者；再按 Power 权力与 Interest 关注程度定位。保留矩阵判断，不展开沟通计划编制。

## 干系人

Stakeholder

> 干系人是可能影响项目、受到项目影响，或认为自己会受到影响的个人、群体或组织。支持与反对项目的人都可能是干系人。

先以实施项目的组织为边界区分内部与外部。组织内的高层、职能经理和团队成员属于内部干系人；客户、供应商等属于外部干系人。这个分类说明组织归属，不直接表示影响力大小。

| Internal 内部 | External 外部 |
| --- | --- |
| Top management 高层管理者<br>Accountant 会计人员<br>Functional managers 职能经理<br>Project team members 项目团队 | Clients 客户<br>Competitors 竞争者<br>Suppliers 供应商<br>Environmental / political / consumer groups 环保、政治、消费者等相关群体 |

> 英文参考表达
>
> A stakeholder is an individual, group or organization that may affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a project. Stakeholders can be internal or external and may support or oppose the project.

列出干系人以后，还要判断他们怎样影响项目。客户与供应商都可能在组织外部，却不一定有相同的决策权和关注程度。Power/Interest 矩阵继续按这两个维度区分。

## 权力与关注程度矩阵

Power / Interest matrix

> Power 是影响项目决策或资源的能力；Interest 是对项目的关注程度。根据两者组合决定沟通方式。

| Power ↓ / Interest → | Low interest 低关注 | High interest 高关注 |
| --- | --- | --- |
| High power 高权力 | Keep Satisfied 保持满意：提供决策所需信息，及时处理重要诉求。 | Manage Closely 密切管理：经常沟通并参与关键决策。 |
| Low power 低权力 | Monitor 关注动态：保留适量沟通。 | Keep Informed 及时告知：说明进展并收集反馈。 |

| 情景条件 | 定位 | 对应策略 |
| --- | --- | --- |
| 客户有权批准成果，而且密切关注项目进展 | High power / High interest 高权力 / 高关注 | Manage Closely 密切管理 |
| 其他部门的财务或技术负责人有权决定所需资源，但不常关注本项目 | High power / Low interest 高权力 / 低关注 | Keep Satisfied 保持满意 |
| 一线使用者很关心功能，却没有项目决策权 | Low power / High interest 低权力 / 高关注 | Keep Informed 及时告知 |
| 某相关方既很少关注，也只能产生很小影响 | Low power / Low interest 低权力 / 低关注 | Monitor 关注动态 |

先分别判断两轴，再找交叉格。**Interest 是"关注程度"，不是经济利益；Power 是影响决策或资源的能力。**其他部门负责人即使不常参加项目会议，也可能通过资源审批影响项目，因此"很少关注"不能推出"权力低"。

> 英文参考表达
>
> The power/interest matrix groups stakeholders by their ability to influence the project and their level of interest. High-power, high-interest stakeholders should be managed closely; high-power, low-interest stakeholders kept satisfied; low-power, high-interest stakeholders kept informed; and low-power, low-interest stakeholders monitored.

例子

若护士代表原本没有决策权，后来获授权批准关键功能，而关注程度仍高，她的位置会由"低权力 / 高关注"移到"高权力 / 高关注"，对应 Manage Closely。判断依据是权限发生了变化。

---

L2 · Cooperation–Threat Matrix

# 合作潜力—威胁潜力矩阵

关键供应商愿意协助开发，却也有能力因中断供货使项目停顿。只分"支持"和"反对"，还不足以看清它与项目的关系。

> **必考范围 · 理解与使用矩阵**
>
> **Cooperation–Threat Matrix 合作潜力—威胁潜力矩阵**也属于"各个矩阵"的范围。两轴独立判断，再选 Monitor、Defend、Involve 或 Collaborate。

## 合作潜力与威胁潜力矩阵

Cooperation–Threat matrix

> Cooperation 指干系人可能提供的合作；Threat 指干系人可能对项目构成的威胁。同一干系人可能既愿意合作，又有能力使项目受损。

Power/Interest 权力—关注程度矩阵看的是"能产生多大影响、关注多少"。这里换两个问题：干系人可能提供多少合作，又有多大能力使项目受损。一个人愿意帮助项目，也可能掌握足以阻止项目的资源，因此两轴要分别判断。

| Cooperation 合作潜力 ↓ / Threat 威胁潜力 → | Low threat 低威胁 | High threat 高威胁 |
| --- | --- | --- |
| Low cooperation 低合作 | Marginal 边缘型<br>Monitor 关注动态 | Non-Supportive 不支持型<br>Defend 防范威胁 |
| High cooperation 高合作 | Supportive 支持型<br>Involve 邀请参与 | Mixed Blessing 利弊并存型<br>Collaborate 深入合作 |

| 情景中的条件 | 矩阵位置 | 相应做法 |
| --- | --- | --- |
| 某部门与系统关联很少，能提供的合作有限，也难以影响项目。 | Low cooperation / Low threat<br>Marginal 边缘型 | Monitor 关注动态：留意它与项目的关系是否变化。 |
| 独家设备供应商不愿配合排期，一旦停供，安装就会中断。 | Low cooperation / High threat<br>Non-Supportive 不支持型 | Defend 防范威胁：减少停供可能造成的损害，例如准备替代来源。 |

| 情景中的条件 | 矩阵位置 | 相应做法 |
| --- | --- | --- |
| 测试志愿者愿意认真试用并反馈问题，但不掌握审批或关键资源。 | High cooperation / Low threat<br>Supportive 支持型 | Involve 邀请参与：让他们参加试用，发挥能够提供的帮助。 |
| 主管愿意协调部门资源，同时有权否决项目所需预算。 | High cooperation / High threat<br>Mixed Blessing 利弊并存型 | Collaborate 深入合作：共同商定资源安排，减少分歧造成的阻碍。 |

**愿意合作不等于没有威胁。**最后一行的主管可以同时帮助项目或阻止项目，因此是高合作、高威胁。若后来不再愿意配合，而预算权力不变，就会移到低合作、高威胁一格。

> 英文参考表达
>
> The cooperation–threat matrix assesses stakeholders by their potential to cooperate with or threaten the project. The strategies are Monitor for marginal stakeholders, Defend against non-supportive stakeholders, Involve supportive stakeholders, and Collaborate with mixed-blessing stakeholders.

---

L2 · Functional / Projectized / Matrix

# 三类组织结构与强弱矩阵

职能型、项目型和矩阵型的区别在于汇报关系和权力安排。Strong、Balanced、Weak 则继续区分矩阵内双方的相对权力。

> **必考范围 · 判断与分析**
>
> **Functional 职能型、Projectized 项目型、Matrix 矩阵型**看汇报与权力安排；**Strong / Balanced / Weak 强 / 平衡 / 弱**看项目经理相对于职能经理的权力。

## 三类组织结构

Functional / Projectized / Matrix

> 组织结构决定项目中的汇报关系、权力和资源安排。

公司平时按财务、工程、市场等部门工作。开发一个新产品时，需要这些部门共同完成任务：继续由各部门分别安排，是职能型；把人员集中到专门项目团队，是项目型；保留部门归属，同时接受项目安排，是矩阵型。

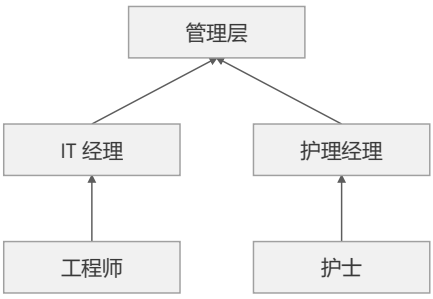
| 结构 | 权力和汇报 | 优点 | 常见困难 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functional 职能型 | 人员按专业部门组织，职能经理权力较大 | 专业支持稳定，员工职业归属明确 | 跨部门协调慢，项目整体关注不足 |
| Projectized 项目型 | 团队围绕项目组织，项目经理权力较大 | 沟通直接，对项目目标负责 | 不同项目可能重复配置资源，结束后人员需重新安排 |
| Matrix 矩阵型 | 人员同时受职能与项目两方面管理 | 共享专业资源，兼顾专业与项目需要 | 双重汇报可能造成优先级和资源冲突 |

| 矩阵类型 | 主要判断 |
| --- | --- |
| Weak 弱矩阵 | 职能经理权力较大，项目协调者权力有限 |
| Balanced 平衡矩阵 | 项目经理与职能经理共享权力 |
| Strong 强矩阵 | 项目经理相对更强，更能控制项目工作和资源 |

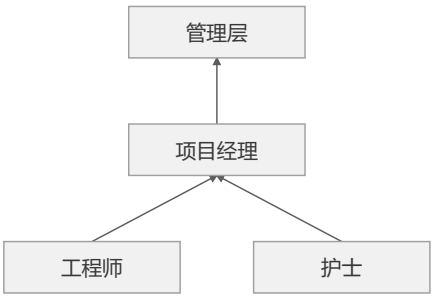
> 例子
>
> 开发人员隶属 IT 部门，同时向项目经理汇报预约系统任务，说明存在矩阵安排。若题目明确项目经理掌握主要项目决策权，更符合强矩阵。只看到"有项目经理"还不足以判断。

### 沿汇报关系辨认结构

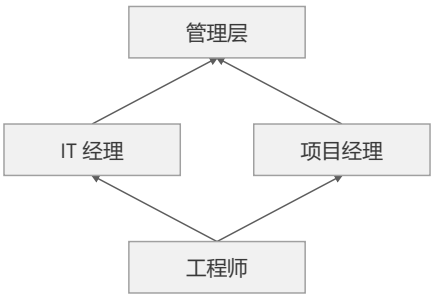
以下箭头指向接受汇报的人。矩阵型中的工程师同时向 IT 经理和项目经理汇报。




职能型：按专业部门汇报。




项目型：人员围绕项目经理组织。




矩阵型：同时存在职能和项目汇报关系。

**矩阵的"强弱"说的是项目经理的相对权力。**同一名工程师既向 IT 经理汇报，又接受项目经理安排，已经体现双重汇报；接下来才看谁掌握主要项目决策和资源权力。项目经理主导更接近 Strong Matrix，双方共享是 Balanced Matrix，职能经理主导更接近 Weak Matrix。

> 英文参考表达
>
> Functional organizations group staff by department. Projectized organizations assign staff to dedicated project teams. Matrix organizations combine functional and project reporting. In a weak matrix, the functional manager has greater authority and the project coordinator has limited authority. In a balanced matrix, the two managers share authority. In a strong matrix, the project manager has greater authority over project work and resources.

---

L2 · PMI / PMP / PMO

# PMI、人才三角与 PMO

有人考取 PMP 认证，公司内部又设有 PMO。前者是个人取得的专业认证，后者是帮助组织开展项目的单位。

> **老师提及 · 补入概念复习**
>
> 区分 PMI、PMP 与 PMO；认识人才三角。**Supportive 支持型、Controlling 控制型、Directive 指令型 PMO**的控制程度依次增加。

## 专业组织与人才三角

PMI / PMP / PMI Talent Triangle

> PMI 是 Project Management Institute，项目管理协会，成立于 1969 年。PMP 是 Project Management Professional，项目管理专业人士认证。PMBOK 是项目管理知识体系。

| 人才三角 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Ways of Working 工作方式 | 选择和运用合适的项目管理方法 | 根据需求变化选择迭代方式 |
| Power Skills 人际与领导技能 | 通过沟通、领导、协作影响团队 | 协调开发与医院人员的分歧 |
| Business Acumen 商业敏锐度 | 理解业务目标、战略与价值 | 判断项目如何改善服务并支持组织目标 |

Power Skills 在这里强调沟通与领导能力，不能仅凭 Power 一词理解为职位权力。

> 英文参考表达
>
> The PMI Talent Triangle includes Ways of Working, Power Skills and Business Acumen. These cover project methods, interpersonal and leadership skills, and understanding business context and value.

PMI 是专业组织，PMP 是个人取得的认证。公司内部若需要一个单位统一提供模板、要求项目遵守规范，或直接管理项目，则涉及下面的 PMO。

## 项目管理办公室

Project Management Office (PMO)

> PMO 是支持、规范或直接管理项目的组织单位。不同类型的控制程度不同。

| 形式 | 控制程度 | 实际做法 |
| --- | --- | --- |
| Supportive 支持型 | 低 | 提供模板、培训、建议和资源 |
| Controlling 控制型 | 中 | 要求项目遵守统一流程与标准 |
| Directive 指令型 | 高 | 直接管理项目 |

例如，PMO 只提供进度模板与培训，是 Supportive 支持型；要求所有项目按统一流程报告，是 Controlling 控制型；直接安排经理并管理项目，是 Directive 指令型。比较的是它对项目的控制程度。

> 英文参考表达
>
> A PMO is an organizational unit that supports or governs project management. A supportive PMO provides advice and resources; a controlling PMO requires compliance with standards; a directive PMO directly manages projects.

---

L2 · Organizational Culture / Conflict Resolution

# 组织文化与冲突处理

同样遇到项目延期，有的组织鼓励尽早报告，有的组织让员工担心说出问题。成员共同认可的信念和行为会影响项目怎样开展。

> **老师明确举例 · 名词解释**
>
> **Identifying Cultural Characteristics 识别文化特征的四种方法**，以及**Key Factors that Affect Culture Development 影响文化形成的七个因素**，是两组不同的答题内容。文化含义与五种冲突处理方式一并辨认。

## 组织文化

Organizational culture

> 组织文化是成员共享的规范、信念、价值观与假设。它影响成员如何理解工作、与人相处，以及哪些行为受到认可。

例子

医院强调及时报告问题，并表扬主动报告的人，员工就更可能尽早说明项目风险。如果只奖励“看上去没有问题”，员工可能不愿报告偏差。

文化可以提供认同感，解释管理制度，明确行为标准，并帮助组织维持共同的工作秩序。

> 英文参考表达
>
> Organizational culture is a system of shared norms, beliefs, values and assumptions that creates shared meanings and guides behavior in an organization.

共享的信念很难直接看见，可以先观察组织环境、文字资料和日常行为，从这些线索识别文化。

## 怎样识别文化特征

Identifying cultural characteristics

> 通过组织的环境、文字资料、日常交往和流传的故事，观察它重视什么。

要了解一家组织的文化，可以先观察：经理是否与员工坐在一起，员工怎样报告问题，内部故事经常表扬什么人。这些可见的线索帮助你判断组织实际重视什么。

| 方法 | 可以观察什么 |
| --- | --- |
| Study physical characteristics 观察实体环境 | 办公室布局、公共空间、身份标志 |
| Read about the organization 阅读组织资料 | 规章、宣传资料、内部刊物 |
| Observe interactions 观察人际交往 | 员工如何提问、汇报、讨论分歧 |
| Interpret stories and folklore 理解组织故事 | 哪些人物和行为经常被赞赏或批评 |

> 英文参考表达
>
> Cultural characteristics can be identified by studying an organization's physical characteristics, reading about the organization, observing how people interact, and interpreting its stories and folklore. These reveal the values and behaviors that the organization recognizes.

识别方法回答"怎样看出文化是什么"；形成因素回答"哪些条件使大家形成这样的行为习惯"。例如，观察员工怎样合作属于识别，分析奖励制度如何鼓励合作属于解释成因。

## 影响文化形成的因素

Key factors that affect culture development

> 组织使用的技术、所处环境、地点、奖惩、规章、关键人物和重大事件，都会影响文化形成。

另一道问题可能问：为什么这家组织形成了这样的文化？例如，经常奖励团队合作，会鼓励成员互相协助；一次严重事故可能促使组织更重视报告风险。这里要回答文化形成的原因，不能把上一表的观察方法照抄过来。

| 因素 | 怎样影响行为 |
| --- | --- |
| Technology 技术 | 改变工作方式、协作要求 |
| Environment 环境 | 外部竞争和制度影响组织的选择 |
| Geographical location 地理位置 | 当地习惯和社会条件影响交往 |
| Reward systems 奖励制度 | 受到奖励的行为更容易延续 |
| Rules and procedures 规则与流程 | 规定日常工作如何进行 |
| Key organizational members 关键成员 | 领导者和重要成员示范被认可的行为 |
| Critical incidents 重大事件 | 事故、成功或危机可能改变组织习惯 |

> 英文参考表达
>
> Culture development is affected by technology, the environment, geographical location, reward systems, rules and procedures, key organizational members and critical incidents. For example, a reward system that recognizes teamwork encourages people to cooperate.

不同成员可能带着不同的工作习惯和优先级。出现分歧后，还要辨认他们实际怎样处理冲突，下面五种方式按行为区分。

## 五种冲突处理方式

Conflict resolution

> 处理分歧时，可以回避、迁就、竞争、妥协或合作。判断题要看各方实际采取了什么行为。

| 方式 | 行为 | 项目例子 |
| --- | --- | --- |
| Avoidance 回避 | 暂不处理或退出争论 | 把这次分歧搁置 |
| Accommodation 迁就 | 让对方的需要优先 | 一方放弃自己的时间安排，接受另一方方案 |
| Competition 竞争 | 坚持自己的目标，争取胜出 | 一方利用权力决定采用自己的方案 |
| Compromise 妥协 | 双方各作让步 | 双方分别让出部分资源 |

| 方式 | 行为 | 项目例子 |
| --- | --- | --- |
| Collaboration 合作 | 共同分析需要，寻找同时满足主要诉求的办法 | 重新设计安装时段，使病人服务和施工需求都得到满足 |

**Compromise 妥协**是双方各作让步；**Collaboration 合作**是共同找办法满足主要需要。双方把问题搁置、暂不处理，属于 Avoidance 回避。仅凭"没有继续争吵"，还不能判断他们已经解决问题、达成合作。

> 英文参考表达
>
> Avoidance postpones or withdraws from the conflict. Accommodation gives priority to the other party's needs. Competition pursues one party's own goals. Compromise involves mutual concessions. Collaboration seeks a solution that addresses the underlying needs of both sides.

# L3 · 范围、需求与责任分配

先确定项目范围 · 需求及其类型 · 项目范围说明书 · WBS、分解法与工作包 · OBS 与 RAM：确定责任归属

L3 · 概念与区别

## 先确定项目范围

范围明确之后，才能知道需要分解哪些工作、估算多少工期和费用，以及由谁承担责任。

> **必考范围 · 概念与区别**
>
> **先确定 Project Scope 项目范围**，再分解工作、估算时间与费用。区分"成果有什么功能"与"团队要完成什么工作"。

### 产品范围与项目范围

Product scope / Project scope

> Product scope 是产品或服务的特征与功能；Project scope 是为交付这些成果而需要完成的工作。范围管理要保证完成全部必要工作，并控制不属于项目的工作。

假设医院要交付一套预约系统。"患者能查询时段、预约和取消"描述系统应有的功能；"分析需求、开发、测试、培训并上线"描述团队为交付它要做的工作。前者是 **Product Scope 产品范围**，后者是 **Project Scope 项目范围。**

| 问题 | 范围 | 医院预约系统的例子 |
| --- | --- | --- |
| 产品能做什么? | Product scope 产品范围 | 显示门诊时段、预约、取消预约 |
| 团队要做什么才能交付? | Project scope 项目范围 | 分析需求、设计、开发、测试、培训、上线 |

明确范围后，才能可靠地分解工作、安排人员、估算时间和费用。新增功能或工作需要评估并处理相应变更。

> 英文参考表达
>
> Product scope describes the features and functions of a product, service or result. Project scope describes the work required to deliver it. Project scope management ensures that the project includes all the work required, and only the work required, for successful completion.

---

L3 · Requirement / Types of Requirements

## 需求及其类型

要确定范围，需要先知道为什么做这个项目、使用者需要什么、成果必须满足什么条件。"减少患者等待"和"系统允许取消预约"就属于不同层次的需求。

> **必考范围 · 老师明确举例：名词解释**
>
> **Types of Requirements 需求类型**要能列出六类并说明含义；Solution Requirements 解决方案需求继续分为功能与非功能需求。不增加需求改写任务。

## 需求的类型

Types of requirements

> Requirement 是为满足业务需要或约定条件而必须具备的能力、条件或特性。需求类型按它说明的问题区分。

同一项目可以有不同层次的需求。医院为什么要做、护士需要什么、系统必须能做什么，问的是不同问题。先找题目描述的对象，再判断需求类型。

| 类型 | 回答什么 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Business requirements 业务需求 | 组织为什么做 | 减少患者预约等待 |
| Stakeholder requirements 干系人需求 | 具体相关方需要什么 | 护士希望能查看当日预约名单 |
| Solution requirements 解决方案需求 | 成果具备什么功能或属性 | Functional：允许取消预约；Nonfunctional：指定负载下响应不超过 2 秒 |
| Transition and readiness requirements 过渡与就绪需求 | 怎样顺利切换和投入使用 | 迁移旧数据；完成上线培训 |
| Project requirements 项目需求 | 项目执行需满足什么条件 | 按规定时间交付进度报告 |
| Quality requirements 质量需求 | 以什么质量标准判断是否符合 | 通过约定测试标准并记录检查结果 |

> 非功能需求描述性能、可靠性等属性；质量需求规定评价是否合格的标准。情景可能涉及多种需求，做单选时应按题干明确强调的对象判断。

例如"患者可以取消预约"说的是系统提供的能力，属于 **Functional Requirement 功能需求**；"在指定负载下，两秒内响应"说的是运行表现，属于 **Nonfunctional Requirement 非功能需求。**两者都在 Solution Requirements 解决方案需求之下。名词解释若问 Types of Requirements，要回答六类，不能只回答功能 / 非功能两类。

> 英文参考表达
>
> Business requirements explain why the project is undertaken. Stakeholder requirements describe the needs of specific stakeholders. Solution requirements specify the product's functional capabilities and nonfunctional attributes. Transition and readiness requirements support the move to the future state, such as data migration and training. Project requirements specify conditions that the project must meet. Quality requirements define criteria used to evaluate successful completion and compliance.

---

L3 · Project Scope Statement

# 项目范围说明书

把需求整理清楚后，还要约定本次交付哪些成果、哪些不做、怎样验收。Project Scope Statement 项目范围说明书记录这些边界，对应速记中的"范围承诺书"。

> **必考范围 · 范围说明**
>
> **Project Scope Statement 项目范围说明书**对应速记中的"范围承诺书"。六项内容要能区分，尤其是成果、验收标准、约束与假设。

## 项目范围说明书

Project scope statement

> 范围说明书写清成果边界，以及接受成果所依据的条件。它使团队和干系人对交付内容形成共同理解。

团队如果只说"交付预约系统"，仍可能不知道是否要做网上付款、培训多少人、怎样才算验收通过。范围说明书把这些边界和条件写清楚，后续才有一致的工作依据。

| 内容 | 含义 | 预约系统示例 |
| --- | --- | --- |
| Product scope description 产品范围描述 | 成果有哪些特征与功能 | 支持查询、预约和取消 |
| Acceptance criteria 验收标准 | 怎样判断可以接受 | 在约定测试中正确保存和取消预约 |
| Deliverables 可交付成果 | 实际交付哪些结果 | 可用系统、用户手册、培训材料 |
| Exclusions 排除事项 | 明确不包含什么 | 本期不包含网上付款 |
| Constraints 约束 | 必须遵守的限制 | 在指定日期前上线，预算有上限 |
| Assumptions 假设 | 计划时暂按成立处理的条件 | 医院按计划提供合格的测试数据 |

**Deliverable 可交付成果**是交什么，例如可用系统；**Acceptance Criteria 验收标准**是按什么条件接受它，例如通过约定功能测试。**Constraint 约束**是必须遵守的限制；**Assumption 假设**是计划时暂按成立处理的条件。假设后来不成立，需要重新评估计划。

> 英文参考表达
>
> A project scope statement includes the product scope description, acceptance criteria, deliverables, exclusions, constraints and assumptions. The product scope describes features and functions. Deliverables are the results to be provided, and acceptance criteria specify the conditions for accepting them. Exclusions identify what is outside the scope. Constraints are limits that must be respected. Assumptions are conditions treated as true for planning.

有了明确的验收标准，才能在成果完成后判断是否可以交付。这里接着区分"检查合格"和"客户正式接受"。

## 检查成果合格，与正式接受成果

Control Quality 控制质量 · Validate Scope 确认范围

范围说明书写下了成果和验收标准。完成工作后，测试人员先检查系统是否符合要求，客户再根据约定正式接受成果。这两种行为关注的对象不同。

| 行为 | 对应概念 |
| --- | --- |
| 测试预约是否被正确保存，记录检查结果 | Control Quality 控制质量：检查成果是否符合质量要求。 |
| 客户按约定验收标准正式接受预约系统 | Validate Scope 确认范围：正式接受已完成的可交付成果。 |

> 英文参考表达
>
> Control Quality checks whether deliverables meet their quality requirements. Validate Scope formalizes acceptance of the completed project deliverables.

---

L3 · 选择题概念

# WBS、分解法与工作包

明确项目范围之后，团队要把需要完成的工作逐层分开，才能估算和分工。WBS 展示这种组成关系，最低层称为工作包。

> **必考范围 · 概念辨认**
>
> **Decomposition 分解法用于构建 WBS；Work Package 工作包是最低层。**会辨认分解步骤、100% Rule 百分之百规则及命名、编号规则。免画完整 WBS 大题，概念仍须掌握。

## 工作分解结构

Work Breakdown Structure (WBS)

> WBS 是对项目全部工作范围的层级分解。Decomposition 分解法把较大的成果或工作逐步分成更小、便于管理的部分。

范围说明书已经确定要交付什么，接下来要把这些工作分成可以安排的部分。Decomposition 分解法就是逐层细分：上一级叫 Parent 父项，它下面拆出的各部分叫 Children 子项。

| 分解步骤 | 在预约系统项目中怎样做 |
| --- | --- |
| Identify and analyse deliverables and work<br>识别成果与相关工作 | 列出系统、用户手册、培训等约定成果，以及完成它们所需的工作。 |
| Structure and organize the WBS<br>组织层级 | 把系统交付、上线准备、项目管理与收尾等工作分别归组。 |
| Decompose upper levels<br>继续细分 | 把系统交付进一步分成预约功能、取消功能等便于管理的部分。 |
| Assign identification codes<br>给各项编号 | 例如 1 是系统交付，1.1 是其中的预约功能。编号表示层级归属，不表示开始顺序。 |
| Verify the degree of decomposition<br>检查分得是否合适 | 检查是否能估算工期与费用、分配责任、判断完成情况；过大则继续分，重复或只有同义子项则调整。 |

下面的 WBS 片段按这个思路组织。连线说明哪些工作组成上一级，工作先后顺序另用活动网络安排。

```
预约系统项目
├─ 系统交付
│   ├─ 预约功能
│   └─ 取消功能
├─ 上线准备
│   ├─ 数据迁移
│   └─ 人员培训
└─ 项目管理与收尾
```

这个层级片段说明"组成关系"。不能按方框左右位置推断哪个活动先做。

| 规则 | 如何检查 |
| --- | --- |
| 100% Rule 百分之百规则 | 同一父项下的子项合起来覆盖父项的全部工作 |
| No duplication 不重复 | 同一项工作不放进两个不同分支 |
| 没有遗漏 | 包括必要的规划、管理和收尾 |
| 分解有意义 | 避免一个父项下面只有一个同义子项 |

例子

把整辆汽车想成父项，各部件合起来应当组成完整汽车。少了必要部件，不能算完成；同一个部件重复列在两处，也会造成重复计算。项目的 100% Rule 百分之百规则同样要求子项完整覆盖父项约定的工作，包括必要的管理与收尾。

**低层工作名称用动词写清动作**，例如"开发预约功能""测试取消功能"，英文可用 Develop、Test、Install 开头。完成后，还要对照 Project Charter 项目章程中获批的目标与要求，检查计划做的、采购的工作是否都已包括。

> 老师用 AON、WBS、Gantt Chart 三个名称提问的是：**Decomposition 分解法用于构建哪一种图？答案是 WBS。**这几个板书名称不能直接解释成老师要求背诵的三步流程。

> 英文参考表达
>
> A WBS is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team. Decomposition breaks larger deliverables and work into smaller, more manageable components. The children of each parent must represent 100% of that parent's work without duplication.

分解不能无限继续。团队已经能估算、分配责任并检查完成情况时，就可以把这一层作为工作包。下面用同一个预约功能说明工作包与后续活动安排的关系。

## 工作包

Work package

> Work package 是 WBS 最低层级的工作，可据此估算成本和工期、分配责任并进行管理。

例子

“完成预约功能”若已小到可以估算、安排负责人并检查完成情况，可以作为工作包。它可能需要开发和测试人员合作；指定负责人不等于只能由一个人完成。

分解可按阶段、成果、工作类型、地点、费用、组织责任、服务或结果组织，选择能清楚表示项目范围的方式。工作包没有统一的“必须几天内完成”要求。

例如，“完成预约功能”可以作为工作包；排进度时，再列出设计、开发、测试等 Activity 活动并确定先后关系。**WBS 说明项目由哪些工作组成；AON 安排这些活动直接等待谁；甘特图显示它们何时进行。**

英文参考表达

A work package is the lowest-level component of a WBS. It contains work that can be estimated, assigned, monitored and controlled. One person may be accountable for the package while several people perform its work.

> WBS 按概念、工作包和分解规则准备；不要求绘制完整 WBS 大题。

---

L3 · Organizational Breakdown Structure / Responsibility Assignment Matrix

# OBS 与 RAM：确定责任归属

WBS 已列出需要完成的工作包。接下来还要决定哪个部门承担，以及每名成员具体负责什么。OBS 和 RAM 分别说明这两层责任。

> **必考范围 · 老师明确举例：RAM 名词解释**
>
> **OBS 组织分解结构把工作对应到组织；RAM 责任分配矩阵把任务对应到人员及其责任。**英文解释 RAM 时可配一个小表，说明行、列与符号。

## 组织分解结构

Organizational Breakdown Structure (OBS)

> OBS 按组织或部门层级表示承担项目工作的人和单位。将工作包与组织单位对应，可以确定责任归属。

同一项目可能由软件部、数据部和培训部共同完成。先用 WBS 找出工作包，再用 OBS 确定哪个组织单位承担它，随后用 RAM 写清具体人员的责任。

项目承担单位
├─ 软件部 Software Department
├─ 数据部 Data Department
└─ 培训部 Training Department

| WBS 中的 Work Package 工作包 | OBS 中的负责单位 |
|---|---|
| 完成预约功能 | 软件部 |
| 迁移预约数据 | 数据部 |
| 完成使用培训 | 培训部 |

OBS 展示组织归属，这张对应表说明工作如何分给部门。部门承担一个工作包后，还需要进一步明确负责人和支持人员。

英文参考表达

An OBS is a hierarchical representation of the organizational units responsible for project work. It helps connect work packages with the departments or teams that carry responsibility.

“软件部承担预约功能”还没有说清具体谁做、谁批准。RAM 继续把任务与人员对应起来，并区分负责、支持、通知和批准等角色。

### 责任分配矩阵

Responsibility Assignment Matrix (RAM)

> RAM 以任务为行、人员为列，表示每个人在任务中的责任。先读图例，再读交叉格。

RAM 也称 **Linear Responsibility Chart 线性责任图。**把 WBS 中需要分工的任务写成行，把参与人员写成列，再按图例标出每个人在该任务中的责任。下表中的符号各有含义，不能把所有参与者都当成负责人。

> ○ Responsible 负责　☆ Support 支持　■ Notification 通知　□ Approval 批准

| 任务 | 项目经理 | 开发工程师 | 护士代表 |
|---|---|---|---|
| 确认预约规则 | □ | ☆ | ○ |
| 开发预约功能 | ■ | ○ | ☆ |
| 验收预约功能 | □ | ☆ | ○ |

"开发预约功能"这一行表示开发工程师负责，护士代表支持，项目经理接收通知。空格表示表中未分配该角色。常见的 RACI 使用另一套字母，本题按这里给出的符号读写。

**构建一个小 RAM：**列出任务和人员，确定每项任务由谁负责，再填写支持、通知或批准角色，最后按行读一遍，检查是否存在无人负责的任务。问名词解释时，英文定义配这样的小表就能说明矩阵如何工作。

> 英文参考表达
>
> A responsibility assignment matrix (RAM), also called a linear responsibility chart, links project tasks to team members and shows their roles. Tasks form the rows and people form the columns. The legend identifies responsibility, support, notification and approval.

# L4 · AON、PERT 与完工概率

从活动信息表读出工作顺序 · 根据活动表画 AON 关系图 · 九宫格、正推与逆推 · 完整九宫格与所有路径 · 总时差、自由时差与延误影响 · PERT 三点估计与标准差 · Z-score 与完工期限

L4 · AON 作图

## 从活动信息表读出工作顺序

Delta 是一项市场调查项目。先读清楚要完成哪些工作、每项需要多久，以及直接等待谁。

> **必考范围 · Q1 AON 作图**
>
> **读懂 Activity 活动、Duration 工期、Immediate Predecessor 紧前活动。**完整示例保留八项活动，不能把复杂网络简化成一条链。

### 活动、工期与紧前活动

Activity · Duration · Immediate predecessor

> Activity 活动是项目中一项需要完成的具体工作。Duration 工期是完成这项工作需要的时间。Immediate predecessor 紧前活动是它直接依赖的前一项活动。

例如，"开展抽样调查"是一项活动，需要 13 周。调查开始前必须设计好问卷，并确定目标市场；这两项就是调查的紧前活动。

活动信息表把编号、工作名称、工期和紧前活动放在一起。下面的 Delta 项目要为客户完成市场调查，最后汇报结果。全部工期以周计，从时点 0 开始。

| 活动 | 具体工作 | 工期 / 周 | 紧前活动 |
|---|---|---|---|
| A | 签订合同<br>Contract signing | 5 | 无 |

| 活动 | 具体工作 | 工期 / 周 | 紧前活动 |
|---|---|---|---|
| B | 设计问卷<br>Questionnaire design | 5 | A |
| C | 确定目标市场<br>Target market identification | 6 | A |
| D | 开展抽样调查<br>Survey sample | 13 | B、C |
| E | 制作汇报材料<br>Develop presentation | 6 | B |
| F | 分析调查结果<br>Analyze results | 4 | D |
| G | 分析人口特征<br>Demographic analysis | 9 | C |
| H | 向客户汇报<br>Presentation to client | 2 | E、F、G |

例子

D 这一行的意思是：开展抽样调查需要 13 周，必须等 B 设计问卷、C 确定目标市场都完成后才可以开始。A 通过 B、C 间接约束 D，因此不重复列为 D 的紧前活动。

本例采用 Finish-to-Start（FS）关系，没有额外时间间隔。紧前活动完成后，后续活动才可以开始；有多个紧前活动时，需要全部完成。

英文参考表达

An activity is a specific piece of project work. Its duration is the time required to complete it. An immediate predecessor is an activity that must directly precede it according to the dependency relationship.

---

L4 · 节点、箭头、汇合与分叉

# 根据活动表画 AON 关系图

先把依赖关系画对，再计算时间。下面完整保留八项活动及其工作名称。

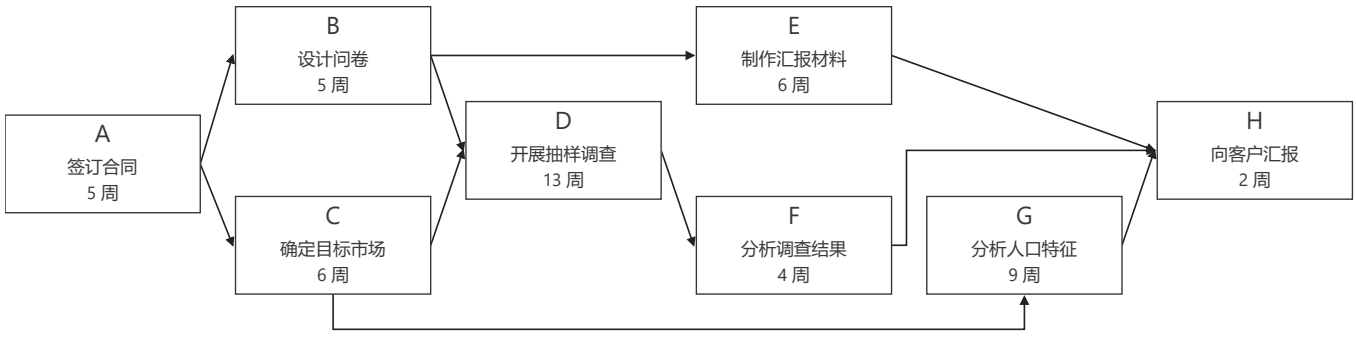
**必考范围 · Q1 AON 作图**

**先画对依赖关系，再填时间。**逐项画出紧前箭头；特别检查 Merge 汇合和 Burst 分叉，不能漏掉某个等待条件。

## AON 用节点表示活动

Activity-on-Node network

AON 把每项活动画成一个节点，用箭头表示活动之间的依赖关系。图中位置可以调整，箭头表达的先后条件应与活动表一致。




D 同时等 B、C；E 只等 B；G 只等 C；H 等 E、F、G。

| 结构 | 在本题中的含义 |
| --- | --- |
| Serial 串行 | D 开展调查 → F 分析调查结果 → H 向客户汇报，按依赖依次进行。 |
| Concurrent 并行 | B 设计问卷与 C 确定目标市场都等待 A，二者互不依赖，可以并行。 |
| Merge 汇合 | D 同时等待 B、C；H 同时等待 E、F、G。 |
| Burst 分叉 | A 完成后，B、C 都可以继续；B 完成后，D、E 才分别具备该项前置条件。 |

画图时先为八项活动各画一个节点，再逐行读取紧前活动。例如 D 的紧前项为 B、C，就画 B→D、C→D。H 的紧前项为 E、F、G，就分别画三条进入 H 的箭头。

> 英文参考表达
>
> In an AON network, nodes represent activities and arrows represent dependencies. A merge activity has more than one predecessor, while a burst activity has more than one successor.

---

L4 · 九宫格计算

# 九宫格、正推与逆推

关系图确定了谁等待谁。现在给每项工作安排时间：最早何时开始与完成？如果保持项目完工目标，最迟又能安排到何时？

> **必考范围 · 九宫格计算**
>
> **正推取紧前 EF 的最大值，逆推取紧后 LS 的最小值。**认识九宫格各位置、计算 ES/EF/LS/LF，并填写 SL 总时差。

## 九宫格里的时间

ES / EF / LS / LF / Duration / Slack

> ES、EF、LS、LF 表示从项目起点量起的时点；Duration 工期和 Slack 时差表示时间长度。本例单位为周，时点 7 表示项目开始后第 7 周这个边界。

"开展调查需要 13 周"说明持续多久；"第 11 周开始、第 24 周完成"说明安排在哪两个时点。九宫格把工期与最早、最迟的开始完成时间放在同一节点里，便于看出这项工作能否推迟。

| | | |
| --- | --- | --- |
| ES<br>最早开始 | ID<br>活动编号 | EF<br>最早完成 |
| SL<br>总时差 | Description 活动描述 | |
| LS<br>最迟开始 | DUR<br>工期 | LF<br>最迟完成 |

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| ES — Earliest Start | 按依赖条件最早可以开始的时点 |
| EF — Earliest Finish | 最早完成时点，EF = ES + Duration |
| LS — Latest Start | 不延迟项目完工的最迟开始时点 |
| LF — Latest Finish | 不延迟项目完工的最迟完成时点 |
| SL — Total Slack | 不延迟项目完工的余量，SL = LS − ES = LF − EF |

> 英文参考表达
>
> ES and EF are the earliest start and finish times. LS and LF are the latest start and finish times that do not delay project completion. Total slack is LS minus ES, or LF minus EF.

先求"最早能排到什么时候"。每项活动按已知工期向后安排，一直算到最后一次汇报，就得到项目最早能完成的时间。

## 正推：计算最早开始与完成

Forward pass

```
ES = max（所有紧前活动的 EF）
EF = ES + DUR
```

没有紧前活动的 A 从 0 开始。D 开展调查既需要问卷，也需要目标市场信息：B 在第 10 周完成，C 在第 11 周完成，D 要等到第 11 周。**所有前提都满足才能开始，所以正推在汇合处取最大值。**

| 活动 | ES 的依据 | EF 的计算 |
| --- | --- | --- |
| A 签订合同 | 没有前项，ES=0 | 0+5=5 |
| B 设计问卷 | 等待 A，ES=5 | 5+5=10 |
| C 确定目标市场 | 等待 A，ES=5 | 5+6=11 |
| D 开展调查 | 等待 B、C，ES=max(10,11)=11 | 11+13=24 |
| E 制作汇报材料 | 等待 B，ES=10 | 10+6=16 |
| F 分析调查结果 | 等待 D，ES=24 | 24+4=28 |
| G 分析人口特征 | 等待 C，ES=11 | 11+9=20 |
| H 向客户汇报 | 等待 E、F、G，ES=max(16,28,20)=28 | 28+2=30 |

正推已经算出第 30 周可以完成。现在保持这个完工目标，反过来问：每项工作最迟什么时候必须做，项目才不会超过 30 周？这就是逆推要解决的问题。

## 逆推：计算最迟开始与完成

Backward pass

```
LF = min（所有紧后活动的 LS）
LS = LF − DUR
```

项目最早在第 30 周完成，以此作为本题逆推的完工目标。H 汇报需要 2 周，因此最迟第 28 周开始。再往前推，B 同时影响 D 和 E：D 最迟第 11 周开始，E 最迟第 22 周开始。B 必须在第 11 周前完成，否则 D 就来不及。**必须同时满足所有后续限制，所以逆推在分叉处取最小值。**

| 活动 | LF 的依据 | LS 的计算 |
| --- | --- | --- |
| H 向客户汇报 | 项目完工时点 30 | 30−2=28 |
| F 分析调查结果 | H 的 LS=28 | 28−4=24 |
| E 制作汇报材料 | H 的 LS=28 | 28−6=22 |
| G 分析人口特征 | H 的 LS=28 | 28−9=19 |
| D 开展调查 | F 的 LS=24 | 24−13=11 |
| B 设计问卷 | D、E 的 LS 为 11、22，取 11 | 11−5=6 |
| C 确定目标市场 | D、G 的 LS 为 11、19，取 11 | 11−6=5 |
| A 签订合同 | B、C 的 LS 为 6、5，取 5 | 5−5=0 |

> 正推在汇合处取最大，逆推在分叉处取最小。若有多个最终活动，逆推时都以同一个项目完工目标作为终点 LF。

---

L4 · Q1 AON，30 分

# 完整九宫格与所有路径

正推得出最早完工时间，逆推得出最迟时间，再计算总时差并枚举路径。

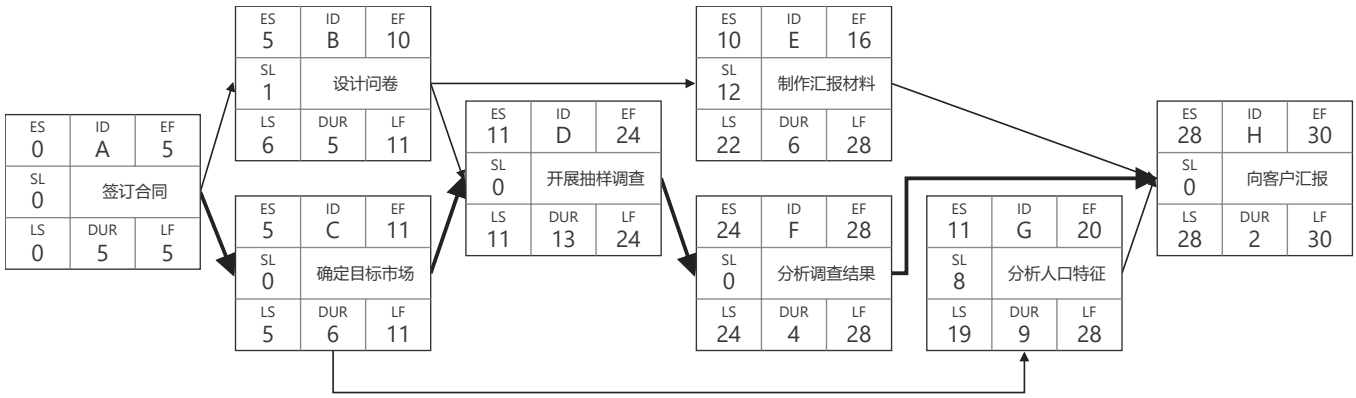
**必考范围 · Q1，30 分**

**枚举所有起点到终点的路径，写出各路径工期，标出 Critical Path 关键路径。**本题逆推的完工目标取最早完工时间，因此关键活动的 SL=0。

## 完整九宫格

SL = LS − ES = LF − EF

例如 B 设计问卷：SL=6−5=1 周。E 制作汇报材料：SL=22−10=12 周。




单位为周。粗线标出关键路径 A→C→D→F→H；九宫格数值与下表对应。

| 活动 | ES | EF | LS | LF | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| A 签订合同 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| B 设计问卷 | 5 | 10 | 6 | 11 | 1 |
| C 确定目标市场 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 |
| D 开展抽样调查 | 11 | 24 | 11 | 24 | 0 |
| E 制作汇报材料 | 10 | 16 | 22 | 28 | 12 |
| F 分析调查结果 | 24 | 28 | 24 | 28 | 0 |
| G 分析人口特征 | 11 | 20 | 19 | 28 | 8 |
| H 向客户汇报 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0 |

九宫格给出了每项活动的时间。接下来沿箭头把活动连成从开始到结束的路线，比较每条路线要用多久，就能说明为什么项目需要 30 周。

## 所有路径与关键路径

Path · Critical path

> 路径是沿箭头从项目开始到结束的一条连续路线。关键路径是总工期最长的路径，它决定项目最早完工时间。

| 路径 | 逐项相加 / 周 | 合计 / 周 |
|---|---|---|
| A → B → D → F → H | 5 + 5 + 13 + 4 + 2 | 29 |
| A → B → E → H | 5 + 5 + 6 + 2 | 18 |
| A → C → D → F → H | 5 + 6 + 13 + 4 + 2 | 30 |
| A → C → G → H | 5 + 6 + 9 + 2 | 22 |

**最长路径为 A→C→D→F→H，合计 30 周。**即使其他路径先做完，项目仍要等这条路径完成。沿每条分支走到终点，把经过的活动工期相加，就能检查是否列全。按本题完工目标逆推，关键活动总时差为 0；若多条路径同为最长，就有多条关键路径。

英文参考表达

The critical path is A–C–D–F–H. Its duration is 5 + 6 + 13 + 4 + 2 = 30 weeks, so the expected project duration is 30 weeks.

**保持关系不变，改变工期后的结果**

把 A 改为 6 周、D 改为 12 周、E 改为 8 周、F 改为 7 周、H 改为 3 周；B、C、G 保持原值。重新计算如下。

| 活动 | 具体工作 | 工期 / 周 | 紧前活动 |
|---|---|---|---|
| A | 签订合同<br>Contract signing | 6 | 无 |
| B | 设计问卷<br>Questionnaire design | 5 | A |
| C | 确定目标市场<br>Target market identification | 6 | A |
| D | 开展抽样调查<br>Survey sample | 12 | B、C |
| E | 制作汇报材料<br>Develop presentation | 8 | B |
| F | 分析调查结果<br>Analyze results | 7 | D |
| G | 分析人口特征<br>Demographic analysis | 9 | C |
| H | 向客户汇报<br>Presentation to client | 3 | E、F、G |

| 活动 | ES | EF | LS | LF | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| A 签订合同 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| B 设计问卷 | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 |
| C 确定目标市场 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 |
| D 开展抽样调查 | 12 | 24 | 12 | 24 | 0 |
| E 制作汇报材料 | 11 | 19 | 23 | 31 | 12 |
| F 分析调查结果 | 24 | 31 | 24 | 31 | 0 |
| G 分析人口特征 | 12 | 21 | 22 | 31 | 10 |
| H 向客户汇报 | 31 | 34 | 31 | 34 | 0 |

| 路径 | 工期 / 周 |
|---|---|
| A → B → D → F → H | 33 |
| A → B → E → H | 22 |
| A → C → D → F → H | 34 |
| A → C → G → H | 24 |

关键路径仍为 A→C→D→F→H，总工期改为 34 周。下页的延误例子以及 Z-score 例子仍采用原题的 30 周。

L4 · 延误判断

# 总时差、自由时差与延误影响

活动推迟后，需要分别判断紧后活动的最早开始是否变化，以及项目完工是否变化。

**必考范围 · 延误影响**

**Total Slack 总时差看项目完工；Free Slack 自由时差看紧后活动的最早开始。**Free Slack 保留理解与影响判断，不单独要求计算；九宫格中的 SL 仍须填写。

## 推迟活动，会影响项目完工还是后续安排?

Total Slack 总时差 · Free Slack 自由时差

| 名称 | 含义 | 原题中的例子 |
| --- | --- | --- |
| Total Slack，TS 或 TF<br>总时差 | 活动可以延迟多少而不推迟项目完工。九宫格内写 SL。 | B 有 1 周；E 有 12 周。 |
| Free Slack，FS 或 FF<br>自由时差 | 活动可以延迟多少而不推迟任何紧后活动的最早开始。 | B 最早第 10 周完成，E 最早第 10 周开始，二者之间没有余量，因此 B 的自由时差为 0。 |

例子

仅 B 设计问卷比原排程晚开始 1 周，工期保持 5 周。B 将从第 6 周做到第 11 周，E 的最早开始也从第 10 周改为第 11 周。D 原本就要等 C 到第 11 周，所以项目仍可在第 30 周完成。

这次延迟没有超过 B 的 1 周总时差，仍影响了 E 的最早开始，因为 B 没有自由时差。**E 的负责人需要知道开始时间已改成第 11 周；项目的第 30 周完工目标仍能保持。**这就是速记中"是否需要通知后面调整起始时间"的实际含义。

英文参考表达

B can be delayed by one week without delaying project completion. However, E's earliest start moves from week 10 to week 11 because B has zero free slack.

Free Slack 要理解含义及对后续安排的影响，不要求单独计算。九宫格中的 SL 仍须填写。FS 也可表示 Finish-to-Start，应按上下文区分。

明确影响的是项目完工还是后续安排后，再看题目推迟了多久。只有一项活动推迟、其余条件不变时，先与这项活动的总时差比较：没有超过，项目仍能按原目标完成；超过多少，项目就晚多少。

## 判断延误对项目的影响

项目延迟 = max（0，单项活动的延迟 − 该活动原有的总时差）

| 变化条件 | 重算或比较 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 仅 E 制作汇报材料多用 10 周 | E 原有 12 周总时差；原路径 A–B–E–H 为 18 周，增加后为 28 周。 | 项目仍为 30 周。 |
| 仅 E 多用 14 周 | A–B–E–H 由 18 周增至 32 周，超过原关键路径的 30 周。 | 项目改为 32 周，晚 2 周完成。 |
| 仅 B 比原排程晚开始 2 周，工期不变 | B 第 7 周开始、第 12 周结束；D 由第 11 周推到第 12 周开始。 | 项目改为 31 周，晚 1 周完成。 |

若多项活动同时变化，要重新计算受影响的路径和排程。同一路径的余量可能共用，不能把各活动原有的总时差直接相加。

---

L4 · 正算与反求未知量

# PERT 三点估计与标准差

单项活动工期不确定时，用乐观、最可能、悲观三个估计计算期望时间。

**必考范围 · 三点估计**

**会用 TE=(a+4m+b)/6 正算，也会反求 a、m 或 b；活动标准差 σ=(b−a)/6。**老师用 a=3、m=4、b=8 举例，并提醒把题目反过来求未知数。

## 三点估计

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

a 是 Optimistic 乐观工期，m 是 Most likely 最可能工期，b 是 Pessimistic 悲观工期。TE 是 Expected time，期望工期。三者使用相同单位，并满足 a ≤ m ≤ b。

一项工作顺利时 3 天能完成，通常需要 4 天，遇到困难可能要 8 天。团队给出的不是一个确定工期，而是三个估计。**PERT 计划评审技术**按 a、m、b 估算 Expected Time 期望工期，给"最可能"的 m 四倍权重。

$$TE = (a + 4m + b) / 6$$

例子

活动工期估计为 a=3、m=4、b=8 天。TE=(3+4×4+8)/6=4.5 天。最可能工期 m 的权重为 4，不是三个数简单平均。

| 已知与未知 | 变形 |
| --- | --- |
| 已知 TE、a、m，求 b | $b = 6TE - a - 4m$ |
| 已知 TE、a、b，求 m | $m = (6TE - a - b) / 4$ |
| 已知 TE、m、b，求 a | $a = 6TE - 4m - b$ |

反求未知量的例子：给定 TE=4.5、a=3、m=4，可得 b=27−3−16=8 天。算完仍要检查三个估计的大小顺序。

σ=(b−a)/6 是单项活动工期的标准差；方差是 $\sigma^2$。项目标准差不等于把各活动标准差直接相加。本次不练项目方差汇总或开方。

英文参考表达

PERT estimates expected activity time as TE = (a + 4m + b) / 6, where a, m and b are the optimistic, most likely and pessimistic durations.

三点估计得到 4.5 天，这是期望工期；最可能的 4 天只是三个输入值中的 m。估计平均要多久后，还要知道工期可能波动多大，下面用标准差描述这种不确定性。

## 标准差与方差

$$\text{活动标准差 } \sigma = (b - a) / 6$$
$$\text{活动方差 } \sigma^2 = [(b - a) / 6]^2$$

**Standard Deviation 标准差**描述估计工期的波动程度。乐观与悲观估计相差越大，按此公式算出的标准差也越大。对 a=3、m=4、b=8 天的活动，σ=(8−3)/6≈0.833 天；Variance 方差 $\sigma^2$ 约为 0.694 天²。标准差与工期使用相同单位，方差的单位是时间的平方。

下面 Z-score 公式中的 $\sigma_p$ 是整个项目的标准差。它由题目给定，不能把任意一项活动的标准差直接代进去。

---

L4 · Z-score / Probability of Completion

# Z-score 与完工期限

预计 30 周完成的项目，要求 32 周交付，有多大把握？如果希望有约 95% 的把握，又应该给多少时间？这两种问法使用同一个关系式。

**必考范围 · 正态近似计算**

**给期限求 Z；给目标概率对应的 Z，反求期限。**项目标准差及所需概率 / Z 对应值会给出；免查正态表、免汇总活动方差后开方，不等于免做概率题。按计算准备，不另行指定它必定出现在哪个题号。

## 多留两周，有多大把握按时完成?

Z-score 标准分数 · Due Date 完工期限 · Expected Completion Time 期望完工时间

Delta 项目按预计工期算出 30 周完成，客户要求 32 周内交付，看起来多留了 2 周。实际工作可能快一些，也可能慢一些：如果工期波动很小，这 2 周比较充裕；如果波动很大，2 周就未必够。

**Project Standard Deviation 项目标准差**描述整个项目完工时间围绕平均值的波动程度。本题给出 2.78 周，所以多留的 2 周还不到一个标准差。

> Z-score 标准分数表示期限比期望完工时间早或晚多少个标准差。先算"多留了多少时间"，再除以项目标准差，把时间差换算成标准差的个数。

| 符号或术语 | 含义 | 本例 |
| --- | --- | --- |
| Expected completion，μ | 项目的期望完工时间；正态近似中的平均值 | 30 周 |
| Due date，D | 题目要求的完成期限 | 32 周 |
| Project standard deviation，$\sigma_p$ | 整个项目完工时间的标准差，由题目给定 | 2.78 周 |
| Z score，Z | 期限距平均值有多少个标准差 | 待求；没有时间单位 |

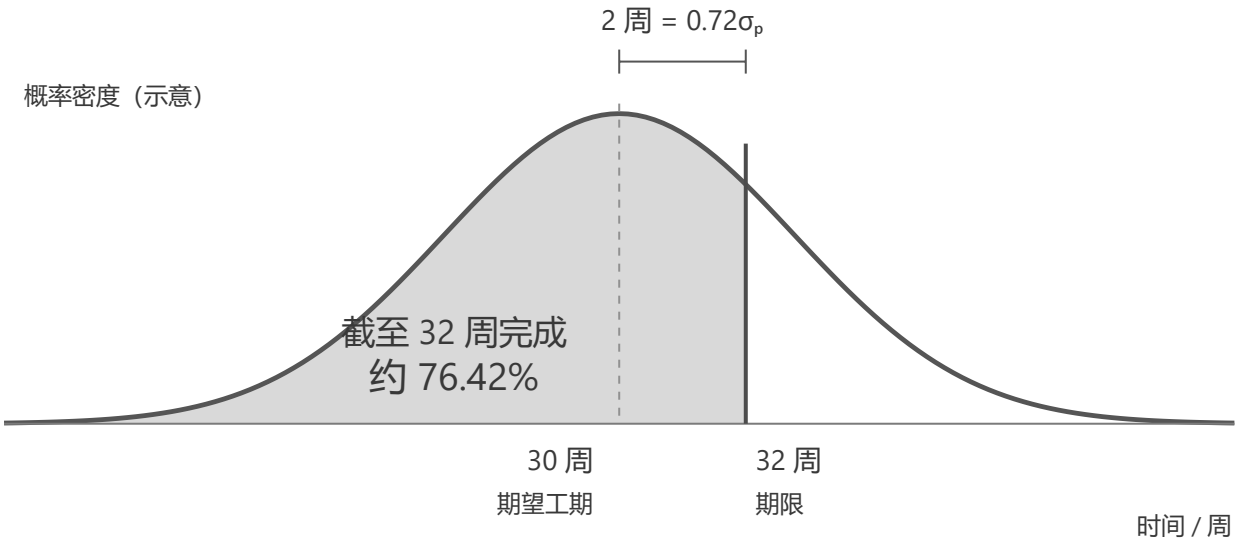
$Z = (\text{Due date} - \text{Expected completion}) / \sigma_p$
标准分数 =（完工期限 − 期望完工时间）÷ 项目标准差
$Z = (D - \mu) / \sigma_p$

**为什么除以 $\sigma_p$?** 同样多留 2 周，$\sigma_p$=1 周时相当于 2 个标准差；$\sigma_p$=4 周时只相当于 0.5 个标准差。除法让我们能比较期限相对于工期波动究竟宽裕多少。分子、分母都用"周"，相除后 Z 没有时间单位。

## 例一：求 32 周内完成的概率

已知期望工期 30 周、项目标准差 2.78 周，要求期限为 32 周。题目给出 Z=0.72 对应累计概率 0.7642。

| 步骤 | 代入与含义 |
| --- | --- |
| 1. 求期限差 | 32−30=2 周。期限比期望工期晚 2 周。 |
| 2. 除以项目标准差 | Z=2/2.78≈0.72。2 周相当于约 0.72 个标准差。 |
| 3. 使用给定对应值 | Z=0.72 对应 0.7642，即 76.42%。 |
| 4. 写出结论 | 项目在第 32 周或之前完成的概率约为 76.42%。 |




曲线下、期限左侧的面积表示在该期限内完成的概率。Z = 0.72 本身不是 72%。

> 英文参考表达

> Z = (32 − 30) / 2.78 ≈ 0.72. Using the given cumulative probability of 0.7642, the probability of completing the project on or before week 32 is approximately 76.42%.

**Z=0.72 是距离，76.42% 才是概率。**在正态近似下，图中 32 周左边的面积表示"第 32 周或之前已经完成"的概率；右边余下约 23.58% 表示晚于期限。期限等于平均值时，Z=0，左右各占 50%；期限更晚时 Z 为正，按时完成概率也更高。

### 希望有约 95% 的把握，应给多少时间?

现在客户先给目标：希望按时完成的概率约为 95%。题目给出这个概率对应 Z=1.65，也就是需要在 30 周之外多留 1.65 个标准差。一个标准差为 2.78 周，用乘法换回时间，再加上原来的 30 周。

> Due date = Expected completion + Z × $\sigma_p$
> 完工期限 = 期望完工时间 + Z × 项目标准差
> D = μ + Z$\sigma_p$

| 步骤 | 计算 |
|---|---|
| 1. 求增加的时间 | 1.65×2.78=4.587 周。 |
| 2. 加回期望工期 | 30+4.587=34.587≈34.59 周。 |
| 3. 解释结果 | 期限约为第 34.59 周，比 30 周增加约 4.59 周，对应题给约 95% 的完成概率。 |

> 英文参考表达
>
> Using the given Z score of 1.65, the due date is 30 + (1.65 × 2.78) = 34.587 ≈ 34.59 weeks. This allows approximately 4.59 additional weeks and corresponds to the specified probability of about 95%.

| 题目已知什么 | 要求什么 | 使用什么 |
|---|---|---|
| 期限 D、期望时间 μ、项目标准差 $\sigma_p$ | Z；再用题给对应值读概率 | $Z=(D-\mu)/\sigma_p$ |
| 目标概率对应的 Z、μ、$\sigma_p$ | 期限 D | $D=\mu+Z\sigma_p$ |
| 同上，但问 additional time 额外时间 | 比期望工期多留多少时间 | $Z\sigma_p$，本例为 4.587 周 |

> 题目会提供项目标准差与所需概率 / Z 对应值；不要求自行查正态分布表，也不要求把活动方差汇总后开方。**求期限时，Z 与 $\sigma_p$ 相乘；问额外时间时，不再加回 30 周。**

# L5 · 甘特图、活动关系与成本

从甘特图读取进度 · FS、FF、SS、SF 与 not until · 费用分类 · 综合人工费率：从时薪到总费用 · 预算的含义与读表 · 赶工斜率与关键路径 · AOA：把活动写在箭头上 · 10.15：怎样确定虚活动

L5 · Gantt Chart 甘特图

# 从甘特图读取进度

看见一张横条图后，要能读出各项工作的时间，再沿箭头还原工作顺序。下面用同一组数据完成甘特图、活动表与 AON 的对应。

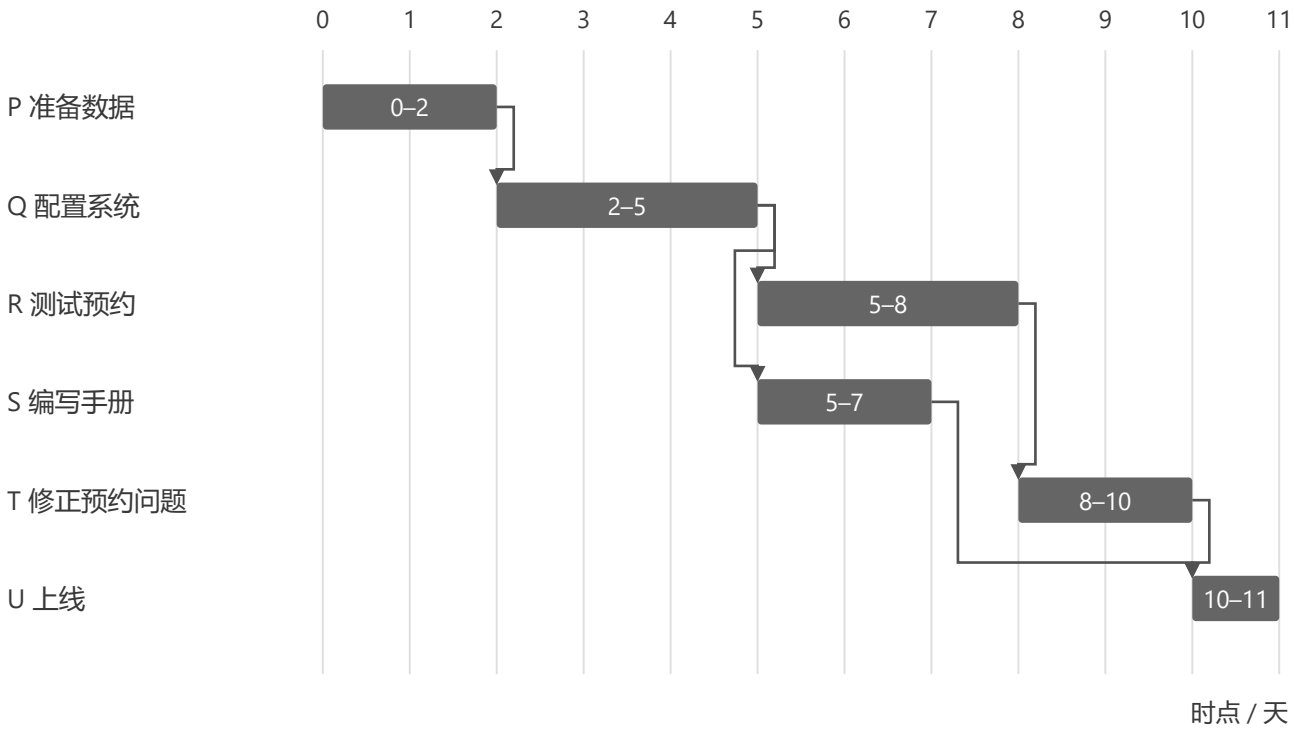
> **必考范围 · Q2，10 分；名词解释举例**
>
> **看横条读时间，看箭头还原简化 AON，再找关键路径与时差。**Benefits of Gantt Charts 甘特图的五项优点，是老师举出的名词解释例子。

### 甘特图怎样读

Gantt chart

> 每行是一项活动，横轴是时间。横条左端是开始时点，右端是完成时点，长度表示持续时间。依赖箭头连接受约束的时点。

下面安排六项系统上线工作。P 准备数据，Q 配置系统，R 测试预约，S 编写手册，T 修正预约问题，U 上线。横条给时间，箭头给依赖；两项工作刚好首尾相接，也可能只是排程碰巧如此。



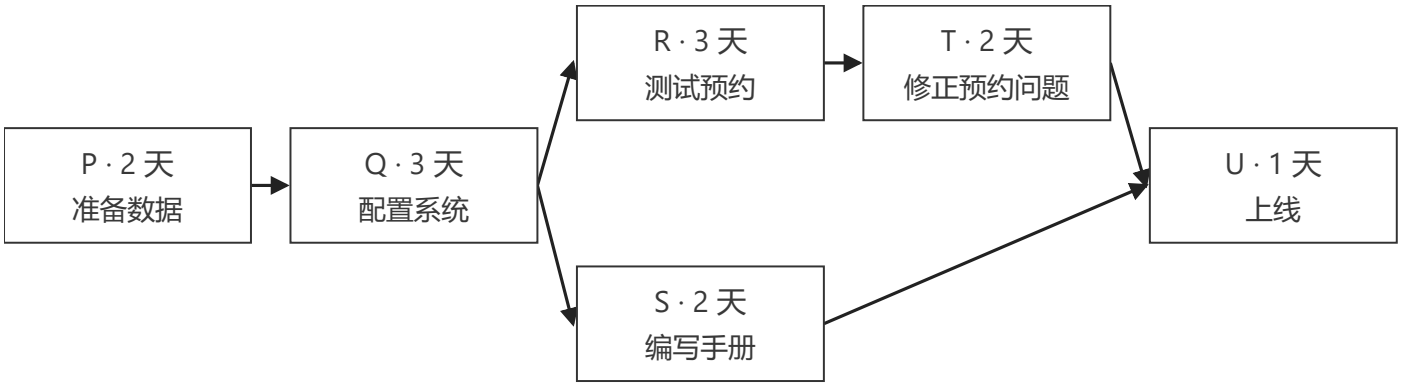

横条表示计划工作时间；箭头均为 FS 关系，没有额外间隔。时间从 0 开始。

### 把甘特图中的信息整理成活动表

| Activity 活动 | Start 开始 / 天 | Finish 完成 / 天 | Duration 工期 / 天 | Predecessor 紧前活动 |
|---|---|---|---|---|
| P 准备数据 | 0 | 2 | 2 | 无 |
| Q 配置系统 | 2 | 5 | 3 | P |
| R 测试预约 | 5 | 8 | 3 | Q |
| S 编写手册 | 5 | 7 | 2 | Q |
| T 修正预约问题 | 8 | 10 | 2 | R |
| U 上线 | 10 | 11 | 1 | T、S |

例如 R 的横条从 5 到 8，所以工期是 8−5=3 天。进入 R 的箭头来自 Q，因此画 Q→R。U 的横条虽然紧接 T，图中还有 S→U；这条依赖也必须保留。

### 按箭头画简化 AON，再算两条路径




两条路径为 P→Q→R→T→U 与 P→Q→S→U；位置不表示日期。

| 路径 | 工期相加 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| P→Q→R→T→U | 2+3+3+2+1=**11 天** | 最长，决定项目完工；关键路径。 |
| P→Q→S→U | 2+3+2+1=8 天 | 比最长路径短 3 天。S 可以使用这 3 天余量。 |

**从甘特图转 AON：逐行读工期 → 沿箭头找紧前项 → 每项画一个节点 → 按表连线。**R 与 S 可以并行。S 在第 7 天完成，U 要等 T 到第 10 天才开始，因此 S 有 3 天总时差。若仅 S 多用 4 天，它会到第 11 天才完成，U 随后用 1 天上线，总工期变成 12 天。

如果反过来根据 AON 画简单甘特图，就按依赖计算各活动最早开始，再按工期画出相应长度的横条。本例 P 为 0–2，Q 为 2–5；Q 完成后，R 与 S 都可以从第 5 天开始。

> 本例有完整的依赖关系和工期，才能判断关键路径。只有横条、没有依赖信息的图，不能单靠"看上去没有空隙"判定关键路径；只有计划条，也不能判断实际是否延期。

> 英文参考表达
>
> The project duration is 11 days. The critical path is P–Q–R–T–U. R and S can run in parallel after Q. U must wait for both T and S.

刚才从横条读出了日期，从箭头读出了依赖，还找到了同时开展的工作。这些用途说明甘特图为什么便于解释进度、安排资源和跟踪变化。下面五项就是名词解释所需的优点。

## 甘特图的用途

Benefits of Gantt charts

> 项目经理用甘特图安排活动时间、查看重叠工作，并向团队说明进度。带有依赖、进度或基准信息的甘特图还能帮助跟踪变化。

| Benefits of Gantt Charts 甘特图优点 | 具体含义 |
| --- | --- |
| Easy to read and comprehend 容易阅读和理解 | 从时间轴和横条直接读取活动何时进行、持续多久。 |
| Identify the project network with its schedule baseline 呈现网络关系与进度基准 | 依赖箭头表示工作顺序，基准排程表示原定时间安排。 |
| Allow updating and project control 支持更新与项目控制 | 记录进展与变化后，可以与计划比较并调整。 |
| Identify resource needs and assign resources 识别并分配资源 | 查看同一时段要做哪些活动，据此安排人员和设备。 |
| Easy to create 容易制作 | 把活动与对应时间放在表中，即可绘出横条。 |

> 英文参考表达
>
> Gantt charts are easy to read and comprehend. They identify the project network together with its schedule baseline. They allow updating and project control. They help identify resource needs and assign resources to tasks. They are easy to create.

---

L5 · 关系判断与英文表达

# FS、FF、SS、SF 与 not until

四种关系限制的是前后两项活动的开始或完成时点。英文作答要把 start、finish 和间隔写准确。

> **必考范围 · 关系判断与英文表达**
>
> **用 cannot … until … 写出 FS、FF、SS、SF。**同样是"原型开发、测试"，限制测试开始是 FS，限制测试结束是 FF；活动名称不决定关系。

## 四种活动关系

FS / FF / SS / SF

> 把前置活动称为 A，后续活动称为 B。关系名称的第一个词指 A 的时点，第二个词指 B 的时点。Lag 是关系中额外要求的时间间隔。

同样做原型开发与测试，公司可以选择不同安排。若必须等完整原型做完才开始测试，限制的是测试的开始，属于 **Finish-to-Start（FS）完成后才能开始。**若允许边开发边测试，但原型没完成就不能结束测试，限制的是测试的结束，属于 **Finish-to-Finish（FF）完成后才能结束。**

| 关系 | 中文含义与时间条件 | 英文表达 |
| --- | --- | --- |
| Finish-to-Start（FS） | A 完成后，B 才可以开始。<br>Start B ≥ Finish A + lag | B cannot start until A has finished. |
| Finish-to-Finish（FF） | A 完成后，B 才可以完成。<br>Finish B ≥ Finish A + lag | B cannot finish until A has finished. |
| Start-to-Start（SS） | A 开始后，B 才可以开始。<br>Start B ≥ Start A + lag | B cannot start until A has started. |
| Start-to-Finish（SF） | A 开始后，B 才可以完成。<br>Finish B ≥ Start A + lag | B cannot finish until A has started. |

例子

FS：原型开发完成后，测试才可以开始。FF+4 天：原型完成四天后，测试才可以完成。SS+5 天：P 开始五天后，Q 才可以开始。SF：新保安开始值班后，上一班保安才可以结束值班。

> 这些关系规定时间下限，不能自动写成"必须同时"开始或完成。其他限制可能让 B 更晚。

例如 **Testing cannot start until prototype development has finished.** 可以先读 until 后半句："原型开发已经完成"；再读前半句："测试才可以开始"。关系名也按这个顺序取词：开发的 Finish、测试的 Start，所以是 FS。英文句子通常先写受到限制的测试，关系名称却先写它所等待的前一项活动，这正是容易读反的地方。

### 等待几天后，才允许开始或结束

如果关系中还要求额外等一段时间，这段间隔叫 **Lag 滞后时间。**先按 FS、FF、SS 或 SF 找到被限制的时点，再加上这段间隔。

| 关系与已知条件 | 受限制的最早时点 | 英文表达 |
| --- | --- | --- |
| FS + 4 天：原型在第 10 天完成 | 测试不能早于第 14 天开始。 | Testing cannot start until four days after prototype development is complete. |
| FF + 4 天：原型在第 10 天完成 | 测试不能早于第 14 天完成。 | Testing cannot finish until four days after prototype development is complete. |
| SS + 5 天：原型开发在第 2 天开始 | 测试不能早于第 7 天开始。 | Testing cannot start until five days after prototype development starts. |
| SF + 3 天：新系统在第 10 天开始运行 | 旧系统不能早于第 13 天结束运行。 | The old system cannot finish operating until three days after the new system starts operating. |

例子

例如，原型第 10 天完成，关系为 FS + 4 天，测试本身需要 2 天。测试最早第 14 天开始、第 16 天完成。4 天是等待时间，2 天才是测试工期；画甘特图时，测试横条仍然长 2 天。

FF + 4 天限制的是测试最早可以完成的时点。它没有单独确定测试哪天开始，开始时间还取决于测试工期及其他条件。

### Start-to-Finish：新工作开始后，旧工作才可以结束

例子

更换手机时，需要保持联络。新手机开始提供服务后，旧手机才可以停用。前置活动 A 是"新手机开始服务"，后续活动 B 的受限时点是"旧手机结束服务"，因此是 Start-to-Finish（SF）。

> 英文参考表达
>
> The old phone cannot be taken out of service until the new phone starts operating.

SF 容易误读，是因为旧服务在现实中早已开始。关系中的"后续"指受到这个条件约束，不表示它一定较晚开始。**先看被限制的是哪个时点，再写关系名称。**

英文参考表达

Testing cannot finish until four days after the prototype has been completed. This is a finish-to-finish relationship with a four-day lag.

---

L5 · Cost Classifications

# 费用分类

项目专用材料既可能是直接成本，也可能随用量变化。一笔费用可以从不同角度分类，先看题目问的是哪一组区别。

**必考范围 · 选择题概念**

**Direct/Indirect、Recurring/Nonrecurring、Fixed/Variable、Normal/Expedited**分别是直接 / 间接、经常性 / 一次性、固定 / 可变、正常 / 加速费用。学习曲线、比例估算法、功能点估算法不纳入本次复习。

## 成本分类

Cost classifications

每一组成本名称回答一个不同问题，不必把一笔费用强行放进唯一类别。

| 分类角度 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Direct / Indirect 直接 / 间接 | 能否明确归属于某项项目工作 | 项目专用材料是直接成本；共用行政开支是间接成本 |
| Recurring / Nonrecurring 经常性 / 一次性 | 是否反复发生 | 持续人工和物流费用；一次性市场分析或启动培训 |
| Fixed / Variable 固定 / 可变 | 是否随使用量变化 | 给定租期内的固定租金；随数量增加的材料费用 |
| Normal / Expedited 正常 / 加速 | 是否因加快项目而增加费用 | 常规运输；为缩短等待而支付加急费 |

Overhead 间接开支包括共用设施、税费、保险、设备折旧等。G&A 是 General and Administrative，综合及行政管理费用。具体归类要结合费用怎样归属和题目条件。

例子

题目说一批新员工在项目启动时接受一次培训，强调的是 Nonrecurring Cost 一次性费用；每个月持续发生的人工或物流费用，则属于 Recurring Cost 经常性费用。分类看题目给出的发生方式，不能仅凭"培训"两个字就判定所有培训都只发生一次。

同一笔费用也能同时属于几组类别。例如，项目每批都要采购的专用材料：能直接归到项目工作，是 Direct 直接成本；反复采购，是 Recurring 经常性成本；买得越多费用越高，是 Variable 可变成本。如果另外付加急运输费来提前到货，这部分又属于 Expedited 加速成本。

英文参考表达

Direct costs can be attributed to specific project work; indirect costs support the work more broadly. Recurring costs occur repeatedly, while nonrecurring costs are one-time expenditures. Fixed costs remain constant over the stated period or activity range; variable costs change with usage or volume. Expedited costs arise from accelerating work compared with the normal plan.

---

L5 · Fully Loaded Rate

# 综合人工费率：从时薪到总费用

程序员每小时工资 $37.50，为什么项目预算中要按 $61.875 计算？因为公司还需要承担附加成本。

**必考范围 · 费率与费用计算**

**附加 65%：基本工资 100% 加附加 65%，所以乘 1.65。**Fully Loaded Rate 综合人工费率的单位是金额 / 小时；总费用还要乘工时。

## 含附加成本的人工费率

Fully loaded rate

> Fully loaded rate 是在基本人工费率上计入附加成本后的费率，单位通常为金额/小时。Total labor cost 总人工成本还要乘以工时。

公司支付程序员的基本时薪，还要承担相关间接开支。基本时薪 $37.50 不代表公司每小时只花 $37.50。题目说另加 65%，意思是每 $100 基本工资再加 $65。

| 计算对象 | 过程 | 结果 |
|---|---|---|
| 每小时附加成本 | 37.50×65% | $24.375 / 小时 |
| 综合人工费率 | 37.50+24.375，等价于 37.50×1.65 | $61.875 / 小时 |
| 80 小时的总人工成本 | 61.875×80 | $4,950 |

> Fully Loaded Rate 综合人工费率 = Base Rate 基本费率 × (1 + Overhead Rate 附加比例)
> Total Labor Cost 总人工成本 = 综合人工费率 × Hours 工时

**乘 0.65 只算出了附加部分；乘 1.65 才包含原来的工资。**题目问 rate，回答金额 / 小时；问 total cost，再乘工作小时数。中间值保留精度，最后按要求取舍。

> 英文参考表达
>
> The fully loaded labor rate is $61.875 per hour. For 80 hours, the total labor cost is $4,950.

---

L5 · 保留概念与读表，编表计算待确认

# 预算的含义与读表

预算把费用安排到活动和预计支出的时段。读表时分清单期支出、累计支出和总预算。

> **范围处理 · 已按你的确认保留**
>
> **保留预算概念与读表，编表计算待确认。**速记列有预算，老师在预算部分明确说"不考"；这里按已确认的处理保留，不修改原始 exam。

## 预算与读表

Project budget / Time-phased budget

> 项目预算把资金安排到项目工作。Time-phased budget 按时间分配预算，便于看出各期需要多少资金。费用跟踪表比较计划与实际费用。

| 工作 | 第 1 周计划 $ | 第 2 周计划 $ | 第 3 周计划 $ | 合计 $ |
|---|---|---|---|---|
| 需求确认 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 系统配置 | 0 | 800 | 200 | 1,000 |
| 测试与培训 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 各周合计 | 400 | 800 | 800 | 2,000 |

此表表示第 1 周计划支出 $400，第 2 周 $800，第 3 周 $800；项目总预算 $2,000。累计到第 2 周的计划费用为 $1,200，不是第 2 周单周费用。

| 工作 | 计划 $ | 实际 $ | 实际−计划 $ |
|---|---|---|---|
| 需求确认 | 400 | 450 | +50 |
| 系统配置 | 1,000 | 900 | −100 |

这里明确把差额定义为"实际−计划"。+50 表示比计划多支出 $50；−100 表示比计划少支出 $100。不要脱离列标题，只凭正负号判断好坏。

> 本套准备预算概念与读表。自行编制预算表的计算要求待确认。

英文参考表达

A time-phased budget allocates planned costs to project activities and the periods in which the costs are expected to occur. Comparing planned and actual costs helps identify spending differences.

---

L5 · Crashing / Cost Slope

# 赶工斜率与关键路径

花更多钱让一项工作提前完成，项目就一定能提前吗？先看它是否决定项目完工，再比较缩短每一天或每一周的代价。

**必考范围 · 斜率小计算与判断**

**Crashing 赶工：增加资源或费用以缩短工期。**先看关键路径，再算每缩短一单位时间增加的费用；不扩展为逐轮优化整张网络的大计算。

## 赶工斜率

Crash cost slope

赶工斜率表示每缩短一个时间单位需要增加多少成本。Normal 是正常方案，Crash 是题给的最短可行方案。

Cost slope = (Crash cost − Normal cost) / (Normal time − Crash time)

例子

正常工期 5 周、成本 $12,000；赶工工期 3 周、成本 $32,000。最多缩短 2 周，额外费用 $20,000，斜率=$10,000/周。

斜率假定题给区间内单位赶工成本按此估算。若正常工期与赶工工期相同，就没有可缩短的时间，不能把分母 0 算成零成本。

多花 $20,000 可以省 2 周，所以每省 1 周增加 $10,000。在这个可赶工区间内，省 1 周按斜率估算多花 $10,000；最多只能省 2 周，不能继续外推为省 3 周。

例子

项目落后于计划，经理决定给关键路径上的活动增加资源，使它们更快完成。这个做法叫 Crashing 赶工。题目中的依据是"增加资源"和"缩短关键活动工期"。

| 容易混淆的做法 | 判断依据 |
| --- | --- |
| Crashing 赶工 | 给活动增加资源或费用，使它更快完成。例如增加安装人员。 |
| Fast-tracking 快速跟进（重叠开展工作） | 改变工作安排，使一部分后续工作提前与前项同时进行。例如原型尚未全部完成，先开始能够开展的测试。 |

选择题 10.24 说的是给关键活动增加资源，因此选 Crashing。若题目强调把先后的工作改成重叠进行，才是 Fast-tracking。

英文参考表达

The crash cost slope is the additional cost per unit of time saved. It equals the difference between crash and normal costs divided by the difference between normal and crash durations.

斜率只说明缩短某项活动要增加多少钱。要判断整个项目是否会提前，还需要看它是否在决定完工时间的关键路径上。

## 哪些赶工能缩短项目

Crashing and the critical path

缩短非关键活动，通常只增加该活动的余量，不能缩短由关键路径决定的项目工期。有多条关键路径时，需要让所有最长路径都变短。

例子

两条路径分别为 16 天和 12 天。如果只缩短 12 天路径上的活动，项目仍需 16 天。若两条路径都是 16 天，只缩短其中一条，另一条仍使项目需要 16 天。

每次调整工期后都要重新核对路径。较短路径可能变成关键路径。是否值得支付赶工费用，还取决于项目提前完成的收益、处罚或其他目标。

> 英文参考表达
>
> Crashing reduces project duration only when it shortens the paths that determine completion. If multiple critical paths exist, all must be shortened, either through a shared activity or through activities on each path.

---

L5 · Activity-on-Node / Activity-on-Arrow

# AOA：把活动写在箭头上

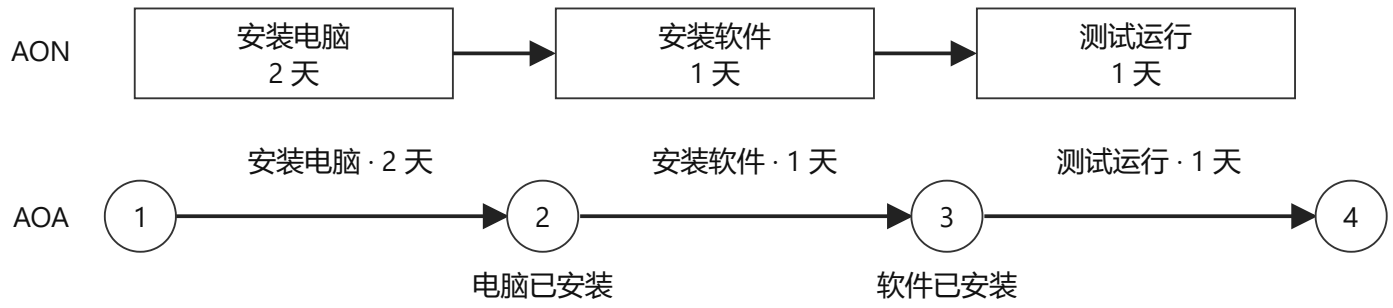
先用安装电脑、安装软件和测试这三项工作，对比 AON 与 AOA。分清圆圈与箭头后，再看虚线为什么能表达额外的等待条件。

> **必考范围 · 选择题概念**
>
> **AON：节点是活动；AOA：箭头是活动，节点是事件。**Dummy Activity 虚拟活动用于 AOA，工期为 0，用来保留依赖关系。

## 同样三项工作，换一种画法

Activity-on-Node（AON）节点表示活动 · Activity-on-Arrow（AOA）箭头表示活动

医院要启用一台服务台电脑。先安装电脑，用 2 天；再安装软件，用 1 天；最后测试运行，用 1 天。无论用哪种图，这个顺序都不变。




AON 方框表示活动；AOA 箭头表示活动，圆圈表示事件。

上图把“安装电脑”放在方框里，箭头只表示它与后续工作的先后关系。下图把“安装电脑”移到箭头上，再用两个圆圈标记这项工作开始和完成的时点。

> **Activity 活动**是一项需要做的工作，会占用时间。**Event 事件**是图中标记的一个时点，例如“电脑已经装好，可以开始安装软件”。AOA 用箭头表示活动，用圆圈表示事件。

| 读图对象 | 在本例中怎么读 |
| --- | --- |
| 箭头上的“安装电脑 · 2 天” | 这是一项工作，需要 2 天。 |
| 圆圈 2 | 电脑已经安装完成的时点。2 是编号，不是第 2 天，也不是另一项工作。 |
| 从圆圈 2 出发的箭头 | 安装软件可以开始。它还需要 1 天，才到达下一个事件。 |

> 英文参考表达
>
> In AON, nodes represent activities and arrows represent dependencies. In AOA, arrows represent activities and nodes represent events, such as the completion of one activity and the point at which the next activity may start.

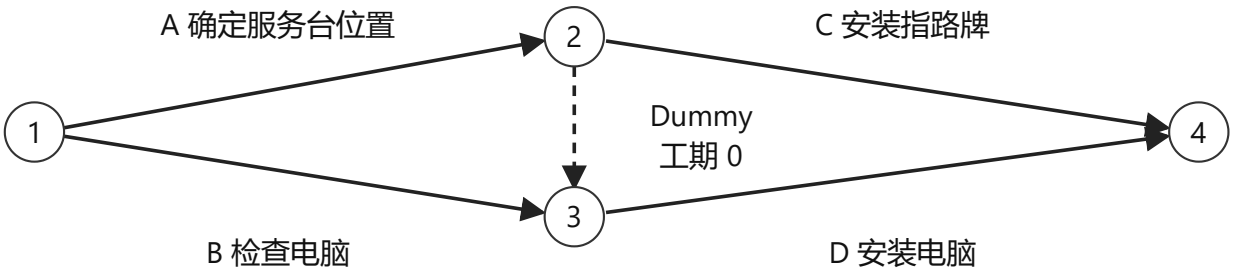
刚才三项工作依次进行，普通箭头就能说明顺序。出现并行分支后，有的工作要等两项前置工作完成，有的只需等其中一项。下面这个例子说明怎样用虚线保留这种区别。

### D 要等两项工作，C 只等一项

服务台启用前，还有下面四项工作。位置确定后就能安装指路牌；安装电脑则既要确定位置，也要检查好电脑。

| 活动 | 要做的工作 | 直接等待谁 |
|---|---|---|
| A | 确定服务台位置 | 无 |
| B | 检查电脑 | 无 |
| C | 安装指路牌 | 只等 A |
| D | 安装电脑 | 等 A、B 两项都完成 |

A 完成后，C 已经可以开始，因此要保留 A 自己的完成事件。判断 D 能否开始时，除了看 B 是否完成，还要看 A 是否完成。图中从 A 的终点向 D 的起点画一条虚线，表示“D 还要等 A”。




虚线 2→3 让 D 同时等 A、B，C 仍只等 A。

| 沿哪条关系读 | 实际含义 |
|---|---|
| A→事件 2→C | 位置已确定，指路牌可以安装。C 不必等 B 检查电脑。 |
| B 与虚线同时进入事件 3 | D 必须等 B 完成，并通过虚线等到 A 完成。 |
| 虚线 2→3 | 没有额外的工作要做，只表达“D 还要等 A”。 |

> **Dummy Activity 虚拟活动**是 AOA 中用于表达依赖关系的虚线箭头。它不安排实际工作，**工期为 0，不消耗资源。**

如果直接把 A、B 的终点合成一个圆圈，再让 C、D 都从那里出发，C 也会被迫等待 B。活动表没有这个要求，所以那样合并就多加了一项依赖。**虚活动的作用，是让 D 等到 A，同时保留 C 只等 A 的安排。**

> 英文参考表达
>
> A dummy activity is a zero-duration, resource-free activity used in an AOA network to represent a logical dependency. In this example, it makes D depend on A as well as B, while C depends only on A.

选择题 10.25 使用了 Dummy variables 的写法，指的就是这里的虚活动，对应 AOA。**Merge 汇合**是多条箭头进入同一事件，要等所有前置条件满足；**Burst 分叉**是多条箭头从同一事件出发，表示随后可以分别开展多项工作。图中事件 3 接收 B 与虚线，是汇合；事件 2 向 C 与虚线分出两条箭头，是分叉。

**画图时还要核对的两条规则**

一条实线箭头只写一项活动；一个事件编号只对应一个事件。若两项并行活动原本有相同的起点、终点，应分别表示它们的完成事件，再在需要的位置用虚线连接，不能把两个活动名塞在同一条箭头上。

沿路径经过虚线时，仍沿它读取先后关系，只是加上 0 工期。虚线不能因为“不耗时”就随意删除。判断是否多余，要看删除后活动之间的依赖是否仍与活动表相同。

---

L5 · Dummy Activities 完整作图示例

# 10.15：怎样确定虚活动

这道题要同时保留“等两项工作”和“只等其中一项”的条件。下面从活动表出发，分三步把关系接完整。

**10.15 · 作图理解**

**D 要同时等 B、C，E 和 G 各只等一项。**给 D 单独设置汇合事件，再用两条零工期虚线接入 B、C 的完成条件。下面可以按三步查看图是怎样画出来的。

## 先读出三组不同的等待条件

Immediate Predecessor 紧前活动 · Dummy Activity 虚拟活动

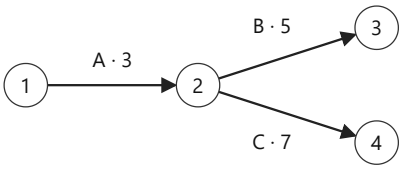
10.15 有八项活动，工期以天计。AOA 作图仍从这张表出发：每一项工作画成实线箭头，圆圈表示工作开始或完成的时点。

| Activity 活动 | Duration 工期 / 天 | Immediate Predecessor 紧前活动 |
|---|---|---|
| A | 3 | 无 |
| B | 5 | A |
| C | 7 | A |
| D | 3 | B、C |
| E | 5 | B |
| F | 4 | D |
| G | 2 | C |
| H | 5 | E、F、G |

**D 等 B 和 C；E 只等 B；G 只等 C。**这三行决定了虚线放在哪里。若为了让 D 等两项工作而直接合并 B、C 的终点，E、G 就都会多等一项。下面先保留两个终点，再单独处理 D。

### 1 · 先画 A、B、C

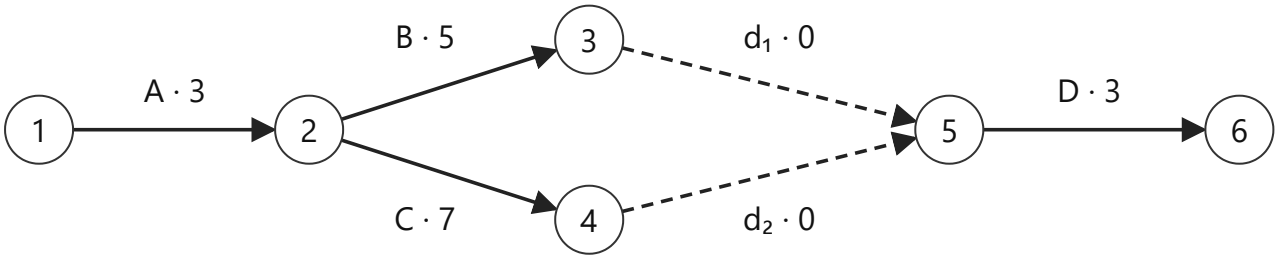
A 没有紧前活动，从开始事件 1 出发。A 完成后到达事件 2，B、C 都从这里开始。**B 和 C 各自保留一个结束圆圈，分别编号 3、4。**这样后面可以从 3 单独接 E，从 4 单独接 G。




圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

### 2 · 让 D 同时等待 B、C

现在处理 D。它要同时等 B、C，因此另画一个圆圈 5，作为 D 的起点。再从 B 的终点 3 和 C 的终点 4，各画一条工期为 0 的虚线到 5。

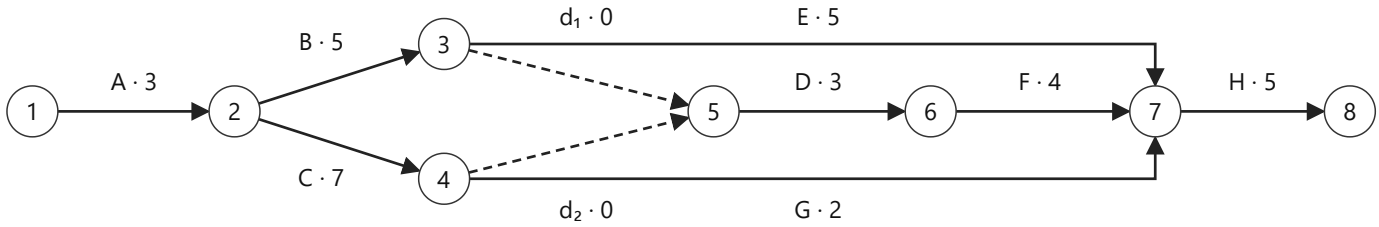



圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

**$d_1$：D 要等 B；$d_2$：D 要等 C。**事件 5 必须等两条虚线的前提都满足，D 才能开始。B、C 原来的终点没有合并，所以 E、G 仍能分别只等 B、C。

### 3 · 接上 E、F、G、H

E 从 B 的终点 3 出发；G 从 C 的终点 4 出发；D 做完后再接 F。H 要等 E、F、G 全部完成，因此把这三项活动的终点都接到事件 7，再从 7 画 H。




圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

**H 前不需要另加虚线。**E、F、G 已经各有一条实线，可以直接汇合；三个前提都满足后，H 才开始。这个画法共用两条虚活动，分别为 D 补上 B、C 的完成条件。

图画完后，用活动表逐项检查"直接等待谁"。检查的是依赖关系，不只是图形是否整齐，或最终工期是否碰巧相同。

## 用活动表核对完整图

| 活动 | 从图中读出的直接前提 |
|---|---|
| A | 无 |
| B、C | 分别只等 A |
| D | 通过 $d_1$、$d_2$ 同时等 B、C |
| E | 只等 B |
| F | 只等 D |
| G | 只等 C |
| H | 等 E、F、G |

若删掉 $d_1$，D 就不再等待 B；若删掉 $d_2$，D 就不再等待 C。因此本画法中的两条虚线都承担了必要的关系。**虚活动条数随画法而变化，判断依据始终是活动表。**

> 英文参考表达
>
> D must wait for both B and C, while E depends only on B and G depends only on C. Two dummy activities connect the separate completion events of B and C to a new merge event before D. E, F and G merge directly before H.

**原 10.15 配图为何需要修正?**

原配图把 B 的终点接到 C 的终点，再让 D、G 都从那里出发。这样 D 等 B、C 是对的，**G 却也额外等待了 B**，与表中"G 只等 C"不一致。

原工期下，B 第 8 天完成，C 第 10 天完成，这处多加的等待没有改变 G 的开始时间。若仅把 B 工期从 5 天改为 9 天，B 将到第 12 天才完成。按活动表，G 仍可在 C 完成后的第 10 天开始；错误画法却让 G 等到第 12 天。

# L6 · 风险管理与风险评分

风险管理的四个阶段 · 风险来源与 RBS · 风险影响矩阵 · Pf、Cf、RF 与风险等级 · 两道完整风险计算例题 · 风险应对与情景判断

L6 · Risk Management

## 风险管理的四个阶段

设备如果迟交，系统上线就可能受影响。管理风险，是在事情发生前识别这种可能，决定如何处理，并持续跟踪。

**必考范围 · 选择题概念**

**四阶段：识别 → 分析概率与后果 → 选择应对 → 控制与记录。**Risk Identification 风险识别是第一步；根据题中实际动作辨认阶段。

## 风险与管理的四阶段

Risk / Risk management

> 项目风险来自不确定性，可能影响项目目标。本章分析发生可能性和后果，并据此管理项目面临的风险。

设备还没有迟交，但供应商存在交货不及时的可能，这就是要提前管理的风险。团队需要先发现它，再估计可能性和后果，决定怎样应对，之后持续查看实际情况。

| 阶段 | 具体工作 |
| --- | --- |
| Risk identification 风险识别 | 找出可能影响目标的事件或条件 |
| Analysis of probability and consequences 可能性和后果分析 | 估计多可能发生，发生后影响多大 |
| Risk mitigation strategies 风险缓解策略 | 决定接受、降低、分担或转移等办法 |
| Control and documentation 控制与记录 | 跟踪变化、执行措施并记录结果 |

例子

团队先列出"设备可能迟交"，再分析会耽误多久，安排备用供货，并持续记录供货情况。四步分别对应四个阶段。

**题目说"召集团队头脑风暴、列出潜在问题"时，当前正在做 Risk Identification 风险识别。**还没有比较发生概率或选择措施，不能跳到第二、第三阶段。

英文参考表达

Risk management involves identifying risks, analyzing their probability and consequences, selecting mitigation strategies, and controlling and documenting them.

---

L6 · Risk Breakdown Structure

# 风险来源与 RBS

识别风险时，既要想到技术问题，也要想到资金、人员和合同等方面。RBS 按来源逐层分类，帮助团队检查有没有遗漏。

**必考范围 · 风险分类**

**Risk Breakdown Structure 风险分解结构**按风险来源分层。能从较宽类别分到具体风险，并区分 RBS 与 WBS。

## 风险分类与风险分解结构

Risk Breakdown Structure (RBS)

> RBS 按风险来源逐层分类，帮助团队发现遗漏。高层表示较宽的来源类别，下层列出具体风险。

团队只靠随口列举，可能想到"程序会出错"，却漏掉资金、人员或合同方面的问题。RBS 先按来源划分类别，再往下找具体风险，帮助团队逐类检查。

| 类别 | 风险例子 |
| --- | --- |
| Financial 财务 | 资金不足，付款安排受影响 |
| Technical 技术 | 接口不兼容，技术方案不能达到要求 |
| Commercial 商业 | 需求不足，竞争影响预期收益 |
| Execution 执行 | 人员缺勤、辞职、被调走；技能不足；培训效果差 |
| Contractual or legal 合同或法律 | 条款争议，合规要求变化 |

规格不清、变更增加、改进工作比预计更久，也可能形成风险。团队可以用 Brainstorming 头脑风暴、Expert opinion 专家意见、Past history 历史资料及 Multiple / Team-based Assessments 团队共同评估来识别风险。

### 风险来源的层级

```
项目风险
├─ Financial 财务
│   └─ 资金可能无法按期到位
├─ Technical 技术
│   └─ 新旧系统接口可能不兼容
├─ Commercial 商业
│   └─ 竞争可能影响预期需求
├─ Execution 执行
│   └─ 关键人员可能缺勤
└─ Contractual / legal 合同或法律
    └─ 合同责任可能产生争议
```

先确定较宽的风险来源，再把具体风险放到相应分支。RBS 分解风险；WBS 分解需要完成的工作。

例子

"完成系统接口"是需要安排的工作，放在 WBS 中；"新旧系统接口可能不兼容"是不确定的问题，放在 RBS 的 Technical 技术分支。两者都可以画成层级结构，分解的对象不同。

> 英文参考表达
>
> An RBS is a source-oriented, hierarchical grouping of project risks. It organizes risks from broad categories to more specific risks and helps identify the project's overall risk exposure.

---

L6 · Risk Impact Matrix

# 风险影响矩阵

列出风险以后，还要比较哪项更需要关注。有些问题经常出现但影响很小，有些很少发生却后果严重，因此要同时看可能性和后果。

> **必考范围 · 理解与使用矩阵**
>
> **Probability 发生可能性与 Consequence 后果分别定位。**定性矩阵按图中分区判断，不能直接套用后面的 RF 数值阈值。

## 风险影响矩阵

Risk impact matrix

> 纵轴 Likelihood 表示发生可能性，上方高、下方低；横轴 Consequences 表示后果，左方低、右方高。位置需要同时由两项条件确定。

供应商迟交和一次大规模系统故障，可能性与后果不一定相同。团队先分别给每项风险判断 Low 低、Medium 中或 High 高，再把它放进对应交叉格。下面用 A、B、C、D 代表四项已经评估的风险。

| 风险 | 已知可能性 | 已知后果 | 怎样放入矩阵 |
|---|---|---|---|
| A | Low 低 | High 高 | 最下面一行，最右边一列。 |
| B | Medium 中 | High 高 | 中间一行，最右边一列。 |
| C | Low 低 | Medium 中 | 最下面一行，中间一列。 |
| D | High 高 | High 高 | 最上面一行，最右边一列。 |

| Likelihood 可能性 ↓ / Consequences 后果 → | Low 低 | Medium 中 | High 高 |
|---|---|---|---|
| High 高 | — | — | D |
| Medium 中 | — | — | B |

| Likelihood 可能性 ↓ / Consequences 后果 → | Low 低 | Medium 中 | High 高 |
|---|---|---|---|
| Low 低 | — | C | A |

A：低可能性、高后果。B：中可能性、高后果。C：低可能性、中后果。D：高可能性、高后果。相同后果下，发生可能性越高越需要关注；相同可能性下，后果越严重越需要关注。

> 矩阵档位与下一专题的 RF 数值评分是两种表示方法。没有给出转换规则时，不能从格子颜色推算具体 RF。

构建时先画好两轴与档位，再逐项定位。D 两方面都高，需要优先关注。A 与 C 的可能性相同，A 的后果更严重；若 A 的发生可能性升到中档，就应移到 B 所在的格子。**字母只是风险编号，位置才表示本次评估结果。**

> 英文参考表达
>
> A risk impact matrix positions risks by likelihood and consequences. It helps compare risks and direct attention to those with greater likelihood or more serious consequences.

---

L6 · Probability / Consequences / Risk Factor

# Pf、Cf、RF 与风险等级

矩阵用高、中、低表示评估结果。计算题则给出两组指标分数，要求算出风险因子并判断等级。两种方法都属于"分析可能性与后果"，这里按题给评分表计算。

> **必考范围 · Q3 风险计算，10 分**
>
> **分别求 $P_f$、$C_f$，再算 $RF=P_f+C_f-P_fC_f$。**有几项指标就除以几；High Risk 高风险要求 RF>0.70。

## 风险评分公式

Probability factor / Consequence factor / Risk factor

> Pf 是概率指标的平均分，Cf 是后果指标的平均分。RF 是本题规定的综合风险评分，没有货币单位。

这里把项目的多个风险指标汇总成一个分数。题目可能先给成熟度、复杂度、依赖程度等评分，再给成本、进度等后果评分。两组先各自求平均，不能把所有数混在一起平均。

| 符号与英文 | 中文含义 | 怎么取得 |
|---|---|---|
| $P_f$ · Probability of Failure | 失败概率评分 | 本题给出的概率指标求平均。 |
| $C_f$ · Consequences of Failure | 失败后果评分 | 本题给出的后果指标求平均。 |
| RF · Risk Factor | 风险因子 | 把两组平均值代入指定公式。 |

Pf = 概率指标之和 / 概率指标个数
Cf = 后果指标之和 / 后果指标个数
RF = Pf + Cf − Pf × Cf

| RF | 等级 |
|---|---|
| RF < 0.30 | Low risk 低风险 |
| 0.30 ≤ RF ≤ 0.70 | Medium risk 中风险 |
| RF > 0.70 | High risk 高风险 |

> 0.30 和 0.70 都属于中风险。RF 是评分结果，不能直接称为事件发生概率或金额。一般风险分析会同时考虑可能性和后果，但本题计算用上面的 RF 公式。

**为什么有时除以 3，有时除以 5？**因为求的是"本题所列指标的平均值"。题目增加了指标，分母就要跟着改变。先数概率栏有几个有效数，再数后果栏有几个；空白占位不是一项评分。

> 英文参考表达

> First calculate Pf and Cf as the averages of the given probability and consequence indicators. Then calculate RF = Pf + Cf − Pf × Cf. RF below 0.30 is low risk, RF from 0.30 to 0.70 inclusive is medium risk, and RF above 0.70 is high risk.

---

L6 · 计算、边界与英文结论

# 两道完整风险计算例题

下面把评分公式用在两张具体表里。先数每组指标，分别求平均，再代入 RF 公式并判断等级。第二题会改变指标数量，不能照抄第一题的分母。

> **必考范围 · 两种指标数量的完整计算**
>
> **三项概率指标除以 3，五项就除以 5。**例一 RF=0.70 属中风险；例二 RF=0.816 属高风险。写出计算过程与英文等级结论。

## 例一：三项概率指标、四项后果指标

| Probability of failure 失败概率指标 | 评分 | Consequences of failure 失败后果指标 | 评分 |
|---|---|---|---|
| Maturity 成熟度 | 0.1 | Cost 成本 | 0.7 |
| Complexity 复杂度 | 0.5 | Schedule 进度 | 0.5 |
| Dependency 依赖程度 | 0.9 | Reliability 可靠性 | 0.3 |
| — | — | Performance 性能 | 0.1 |

| 步骤 | 计算 |
|---|---|
| 概率因子 | $P_f=(0.1+0.5+0.9)/3=0.50$ |
| 后果因子 | $C_f=(0.7+0.5+0.3+0.1)/4=0.40$ |
| 风险因子 | $RF=0.50+0.40-0.50\times0.40=0.70$ |
| 等级 | 0.70 位于中风险上边界，属于 Medium risk。 |

> 英文参考表达
>
> Pf = 0.50 and Cf = 0.40. RF = 0.50 + 0.40 − (0.50 × 0.40) = 0.70. The project is classified as medium risk because 0.70 is included in the medium-risk range.

## 例二：概率指标增加到五项

第二题除了成熟度、复杂度、依赖程度，还给了客户顾虑和程序员技能，所以概率组有五项。概率平均值要除以 5；后果组仍有四项，继续除以 4。各项分数也改了，按本题表格重新读取。

| Probability of failure 失败概率指标 | 评分 | Consequences of failure 失败后果指标 | 评分 |
|---|---|---|---|
| Maturity 成熟度 | 0.7 | Cost 成本 | 0.9 |
| Complexity 复杂度 | 0.7 | Schedule 进度 | 0.7 |
| Dependency 依赖程度 | 0.5 | Performance 性能 | 0.3 |
| Client concerns 客户顾虑 | 0.5 | Future business 后续业务 | 0.5 |
| Programmer skill 程序员技能 | 0.3 | — | — |

| 步骤 | 计算 |
|---|---|
| 概率因子 | $P_f=(0.7+0.7+0.5+0.5+0.3)/5=2.7/5=0.54$ |
| 后果因子 | $C_f=(0.9+0.7+0.3+0.5)/4=2.4/4=0.60$ |
| 乘积 | $P_f\times C_f=0.54\times0.60=0.324$ |

| 步骤 | 计算 |
| --- | --- |
| 风险因子 | RF=0.54+0.60−0.324=0.816 |
| 等级 | 0.816>0.70，属于 High risk。 |

英文参考表达

Pf = 0.54 and Cf = 0.60. Therefore, RF = 0.54 + 0.60 − (0.54 × 0.60) = 0.816. Since RF is greater than 0.70, the project is classified as high risk.

RF=0.816 是这套规则下的风险评分，不能直接解释为"项目失败概率是 81.6%"。先使用未舍入的数值判断等级，再按要求书写结果。

---

L6 · Risk Responses

# 风险应对与情景判断

评估之后，团队要决定采取什么措施。知道风险等级还不足以判断应对类型，要继续看团队是选择承担、降低、共同分担，还是转移约定后果。

**必考范围 · 老师提醒掌握的三道练习**

**头脑风暴找风险 → Identification；接受不确定性继续计划 → Accept；与另一家公司共同承担 → Share。**要看清理由，不能只记选项字母。

## 风险应对

Accept / Minimize / Share / Transfer

根据风险和成本选择行动。接受风险可以是经过评估后的决定，并不自动等于疏忽。

| 应对 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Accept 接受 | 评估后决定承担风险 | 对影响很小的风险不另花费用处理，并保留关注 |
| Minimize 降低 | 降低发生可能性或后果 | 先试点、增加测试、培训备用人员 |
| Share 分担 | 合作各方共同承担相关风险 | 联合投资或协议分担开发风险 |
| Transfer 转移 | 把约定的财务或履约风险转给另一方 | 购买保险；用合同规定某方承担约定损失 |

下面这些做法与风险应对相连：买保险，是把约定的财务后果转给另一方；指导与交叉培训，则帮助降低人员能力不足或缺勤造成的风险。

| 相关术语 | 在项目中怎样理解 |
| --- | --- |
| Insurance 保险 | 例如设备受损后由保险方按约定承担损失，属于 Transfer 转移。 |
| Mentoring 指导 / Cross Training 交叉培训 | 指导新成员，或让同事学会彼此的岗位；某人缺勤时仍有人能接手，帮助 Minimize 降低风险。 |
| Contingency Reserves 应急储备 | 事先为风险发生后的费用或时间需要留出余量，例如备用运输费用。 |
| Workaround 临时应对 | 意外问题已经发生，团队临时采取办法继续工作，例如用备用电脑暂时替代故障设备。 |

例子

多家公司联合承担项目的财务风险属于 Share。客户通过固定总价合同将约定范围内的超支风险交给承包商，属于 Transfer；要写清风险从谁转给谁。

## 三个情景怎样判断

| 题目情景 | 对应答案 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理召集团队头脑风暴，列出未来项目可能出现的问题。 | Risk identification 风险识别 | 当前工作是在找风险，尚未评估概率、后果或执行应对。 |
| 劳资协议尚未谈妥，经理预计会达成协议，决定继续编排资源计划。 | Accept 接受 | 经理知道协议仍不确定，选择在这一风险下继续工作。 |
| 一家规模较小的企业面临新技术挑战且经验有限，于是与另一家公司合作开发，共同承担风险。 | Share 分担 | 合作方共同投入并承担风险；没有把全部风险单独交给另一方。 |

**Accept 接受**表示知道不确定性后决定承担，不等于没发现风险。**Share 分担**看共同承担；**Transfer 转移**看约定后果由另一方承担。题目仅说"找别人合作"，还要看合作是否真的涉及共同承担风险。

> 英文参考表达
>
> Risk acceptance is a deliberate decision to bear a risk. Minimization reduces its likelihood or consequences. Sharing distributes risk among collaborating parties. Transfer shifts specified risk consequences to another party, for example through insurance or contractual terms.